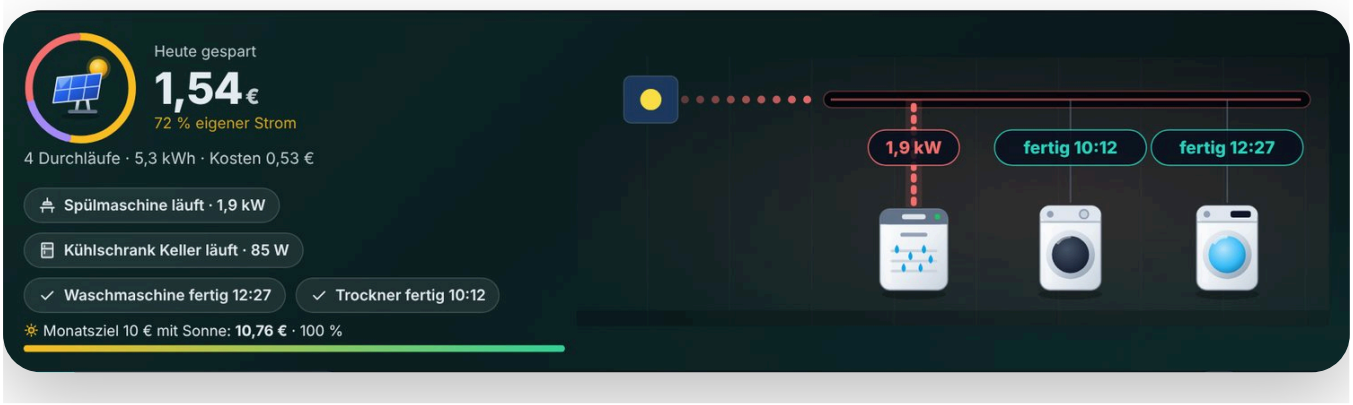
HOME ASSISTANT INTEGRATION

Strom & Wärme

Bedienungsanleitung

Version 2026.11.2

Datenstand 10.11.2026 · alle Module, Addons, Tablet-Modus, Labs, Sponsor-Lounge und Sponsor Max



Inhalt

1	Über diese Anleitung	3
2	Installation und Update	5
3	Erste Schritte und Einrichtungsassistent	7
4	Die Oberfläche	8
5	Die Startseite	12
6	Modul 1 Fenster & Heizung	14
7	Modul 2 Warmwasser & Zirkulation	24
8	Modul 3 Energie	26
9	Modul 4 Gerätestrom	27
10	Modul 8 Elektroauto & Wallbox	34
11	Modul 9 Wetter & Warnungen	37
12	Modul 11 Rauch- & Sicherheitsmelder	38
13	Modul 14 Stromtarif und Modul 16 Solar-Prognose	40
14	Modul 19 Hausfluss	42
15	Module in Entwicklung	44
16	Addons	48
17	Tablet-Modus	51
18	Einstellungen	53
19	Tags & Karten	57
20	Diagnose, Sichern und Versionen	58
21	Sponsor-Bereich und Sponsor-Lounge	60
22	Sponsor Max	65
23	Neu in Version 2026.11.2	68
24	Wichtige Hinweise und häufige Fragen	70

Datenstand: Version 2026.11.2 vom 10.11.2026. Die Bilder zeigen die Oberfläche mit Beispieldaten. Die neueste Beschreibung steht im CHANGELOG und in der README auf GitHub.

KAPITEL 1

Über diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt „Strom & Wärme“ für Home Assistant von der Installation bis zu jedem Modul. Datenstand ist die Version **2026.11.2** vom 10. November 2026. Die Bilder zeigen die Oberfläche mit Beispieldaten. Nummern in der Bilderklärung beschreiben die Bereiche eines Bildes von oben nach unten.

Was die Integration macht

Bereich	Was du bekommst
Fenster & Heizung	Thermostate pausieren bei offenem Fenster, Heizpläne, Anwesenheit und Urlaub, Raumsensor, Messräume, Luftentfeuchter mit Nachtmodus, Berichte, Elektroheizer mit PV-Überschuss, Schimmelhinweise
Warmwasser	Speicher, Zeitplan, Zirkulation, Legionellenschutz, Heizstab bei Überschuss
Energie und Gerätestrom	Solar, Netz, Batterie, Kosten, Autarkie. Pro Gerät: woher kam der Strom, was hat der Lauf gekostet, wann startest du am besten
Elektroauto	go-e Charger lokal regeln, nach Sonne, Strompreis und Abfahrtszeit laden, Ladestatistik
Wetter und Sicherheit	Eigene Warnungen plus DWD, NINA und MeteoAlarm. Rauch-, Gas- und Wassermelder mit Grundriss und Wartung
Startseite und Tablet	Alles auf einen Blick, große Bedienflächen für Wandtablets mit Ruhemodus und PIN
Einstellungen	Alles an einem Ort: Haus-Werte, Messwerk, Sensorsuche, Verlauf mit Rückgängig, Sicherung
Addons und Labs	Module zum Installieren und neue Funktionen zum Ausprobieren
Sponsor-Lounge	Extras für Sponsoren, Sponsor Max mit Haus-Autopilot

Stufen und Versionen der Module

Jedes Modul trägt im Kopf eine Plakette wie „v1.5 · Build 1“ und eine Stufe. Ein Tipp auf die Plakette zeigt die Stufenleiste, den nächsten Schritt und die letzten Änderungen. Alle Module stehen in einer Tabelle unter **Einstellungen → System → Versionen**.

Stufe	Version	Bedeutung
In Entwicklung	0.1 bis 0.4	Konzept zum Durchklicken mit Beispielwerten. Das Modul steuert noch nichts.
Beta	0.5 bis 0.8	Arbeitet mit echten Daten, zum Testen. Fehler sind möglich.
Vorabversion	0.9	Fertig bis auf Feinschliff. Einstellungen bleiben erhalten.
Stabil	ab 1.0	Geprüft und für den Alltag gedacht.

Eine neue Funktion hebt die Version um 0.1 und setzt den Build auf 1. Eine Fehlerbehebung erhöht den Build um 1.

Die Module im Überblick

Nr.	Modul	Stufe	Was es macht
1	Fenster & Heizung	Stabil 1.7	Fensterregelung, Heizpläne, Anwesenheit, Raumsensor, Messräume, Luftentfeuchter mit Nachtmodus
2	Warmwasser & Zirkulation	Stabil 1.1	Speicher, Zeitplan, Zirkulation, Legionellenschutz, Heizstab
3	Energie	Stabil 1.2	Solar, Netz, Batterie, Hausverbrauch, Kosten und Autarkie
4	Gerätestrom	Stabil 1.5	Geräte-Szene, Gerätekarten, Geräte-Seite mit Programm-Kurve, bestes Startfenster, Dein Jahr
5	Lüftung & Raumluft	In Entwicklung 0.1	Konzept: Raumluft-Ampel, später KWL
6	Rollläden & Beschattung	In Entwicklung 0.1	Konzept: Sonnenstand, Hitzeschutz, Zeitplan
7	Wärmepumpe	In Entwicklung 0.1	Konzept: Laufzeit, Takten, Abtauen
8	Elektroauto & Wallbox	Beta 0.5	go-e Charger regeln, Planung nach Preis und Prognose, Ladestatistik
9	Wetter & Warnungen	Beta 0.5	Eigene und amtliche Warnungen, Aktionen, Meldungen
10	Garten & Bewässerung	In Entwicklung 0.1	Konzept: Gartenplan mit Zonen und Zisterne
11	Rauch- & Sicherheitsmelder	Beta 0.5	Melder, Batterie, Grundriss, Wartung, Abfahrt-Prüfung
12	Pool & Sauna	In Entwicklung 0.1	Konzept: Pumpe und Heizung nach Überschuss und Preis
13	Batteriespeicher-Planung	In Entwicklung 0.1	Konzept: Betriebsarten, Zeitplan, Netzladen
14	Dynamischer Stromtarif	Beta 0.5	Stundenpreise, Preisverlauf, günstigste Zeiten
15	Wartung & Erinnerungen	In Entwicklung 0.1	Konzept: Termine und Betriebsstunden
16	Solar-Prognose	Vorabversion 0.9	Ertrag heute und morgen, Prognose gegen Ertrag
17	Müllabfuhr	Addon	Abholtermine, Tonnen-Ampel, Erinnerung
18	Licht & Lampen	Addon	Lampen nach Räumen, Szenenknöpfe
19	Hausfluss	Beta 0.6 · Sponsoren	Dein Haus als Fluss-Bild mit HD-Bildern
21	Saugroboter	Addon	Roboter-Karte, Raum-Kacheln, Wartung

NEU IN 2026.11.2

Alles, was in 2026.11.2 neu ist, steht gesammelt in Kapitel „Neu in Version 2026.11.2“. In den Kapiteln selbst sind neue Funktionen mit dieser Box markiert.

KAPITEL 2

Installation und Update

Voraussetzungen: Home Assistant 2024.11 oder neuer und HACS (hacs.xyz).

Installieren

1. **HACS** öffnen, oben rechts die drei Punkte, **Benutzerdefinierte Repositories**.
2. `https://github.com/Maddog3010/ha-fenster-heizung` eintragen, Kategorie **Integration**.
3. **Strom & Wärme** installieren und Home Assistant neu starten.
4. **Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → Strom & Wärme**. Pro Raum ein Eintrag mit Fenstersensoren und Thermostaten.
5. In der Seitenleiste **Strom & Wärme** öffnen. Der Einrichtungsassistent führt durch die Einrichtung.

Die Module 2 bis 4 sind ab Werk an, alle weiteren aus. Eingeschaltet und eingerichtet wird unter **Einstellungen → Module**.

> **WICHTIG**
> Die Integration schaltet Thermostate, Elektroheizer, Heizstäbe, Pumpen, Luftentfeuchter und auf Wunsch die Wallbox. Prüfe nach der Einrichtung, ob alles wie gewünscht reagiert, und beobachte die ersten Tage.

Update

1. In HACS „Strom & Wärme“ öffnen und das Update installieren.
2. Home Assistant neu starten.
3. Die Seite neu laden: Strg+F5, am Mac Cmd+Shift+R. In der App für iPhone, iPad oder Mac die App ganz schließen und neu öffnen.

Deine Einstellungen bleiben erhalten. Administratoren sehen im Dashboard einen Hinweis, sobald eine neuere Version erschienen ist.

Versionsnummern

Die Updates heißen **Jahr.Monat.Release**. Der Zähler beginnt mit jedem Monat wieder bei 1. Testversionen tragen die Nummer des Updates, das sie vorbereiten, mit b1, b2 … am Ende.

Version	Bedeutung
2026.11.1	Erstes Update im November 2026
2026.11.2	Zweites Update im November 2026 (diese Anleitung)
2026.12.1	Erstes Update im Dezember 2026
2027.1.1	Erstes Update im Januar 2027, ohne führende Null

2026.12.1b1	Testversion für 2026.12.1, nur mit eingeschalteten Beta-Versionen in HACS

Stabil oder Beta

Stabil ist der Standard: HACS bietet nur geprüfte Updates an. Für eine **Testversion** in HACS das Repository öffnen, über die drei Punkte **Neu herunterladen** wählen, **Beta-Versionen anzeigen** einschalten und die Testversion wählen. Zurück zu Stabil geht es auf demselben Weg.

> **NEU IN 2026.11.2**
> Ab 2026.11.2 gilt die **Beta-Freigabe**: Testversionen sind mit **Sponsor Max sofort** und als **Sponsor 3 Tage nach Erscheinen** nutzbar. Stabile Versionen sind für alle frei.

Beta-Freigabe

Ist eine Testversion installiert, die für dich noch nicht frei ist, zeigt das Panel statt der Module eine Seite mit dem Weg zurück zur letzten stabilen Version. Als Sponsor steht dort, ab wann die Testversion für dich frei ist, mit Countdown. Heizung, Fenster-Automatik und alle Regeln laufen im Hintergrund normal weiter, Räume, Pläne und Einstellungen bleiben erhalten.



Testversion als Sponsor in den ersten 3 Tagen

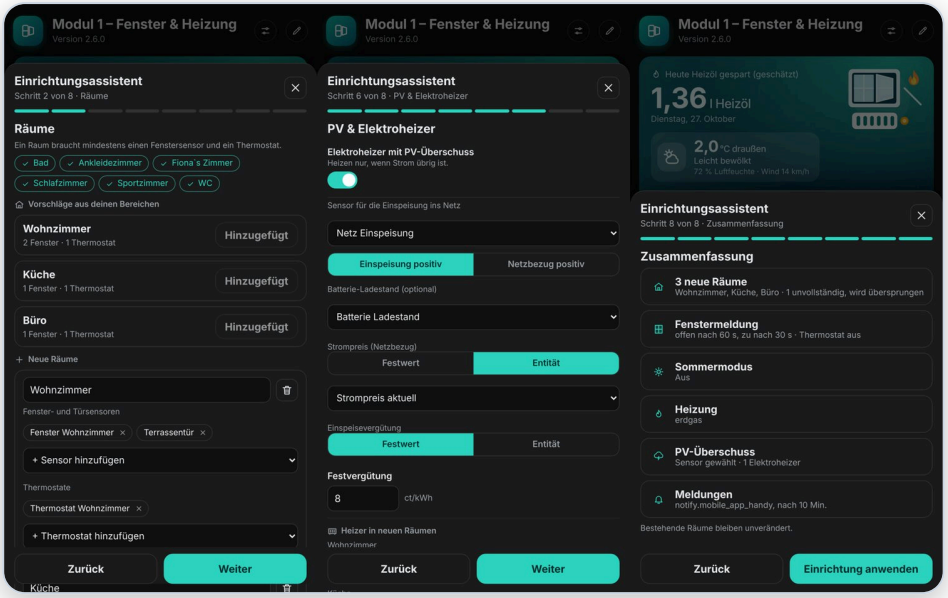
1. **Zurück zu 2026.11.2** tippen (öffnet HACS).
2. ⋮ → **Erneut herunterladen** → die stabile Version wählen.
3. Home Assistant neu starten.

Mit einem Sponsor-Max-Schlüssel ist die Testversion sofort frei: „Ich habe einen Schlüssel“ auf derselben Seite. Ist GitHub nicht erreichbar und der Erscheinungstag unbekannt, gilt die Testversion für Sponsoren als frei.

KAPITEL 3

Erste Schritte und Einrichtungsassistent

Nach dem ersten Öffnen empfiehlt sich der Einrichtungsassistent. Du erreichst ihn jederzeit über **Einstellungen → Übersicht → Einrichtungsassistent**. Er führt in acht Schritten durch Räume, Fenstermeldung, Heizung, Luftfeuchte, PV und Meldungen. Jeder Schritt außer dem ersten lässt sich überspringen.



Der Einrichtungsassistent

- Der Assistent schlägt Geräte vor, die Home Assistant schon kennt (Thermostate, Fenstersensoren, Luftfeuchte-Sensoren). Du bestätigst oder änderst die Zuordnung.
- Bereiche mit Temperatur- oder Feuchtesensor, aber ohne Thermostat, erscheinen als Vorschlag **„Als Messraum“**.
- Du kannst den Assistenten beliebig oft erneut öffnen. Eingerichtete Räume bleiben erhalten.

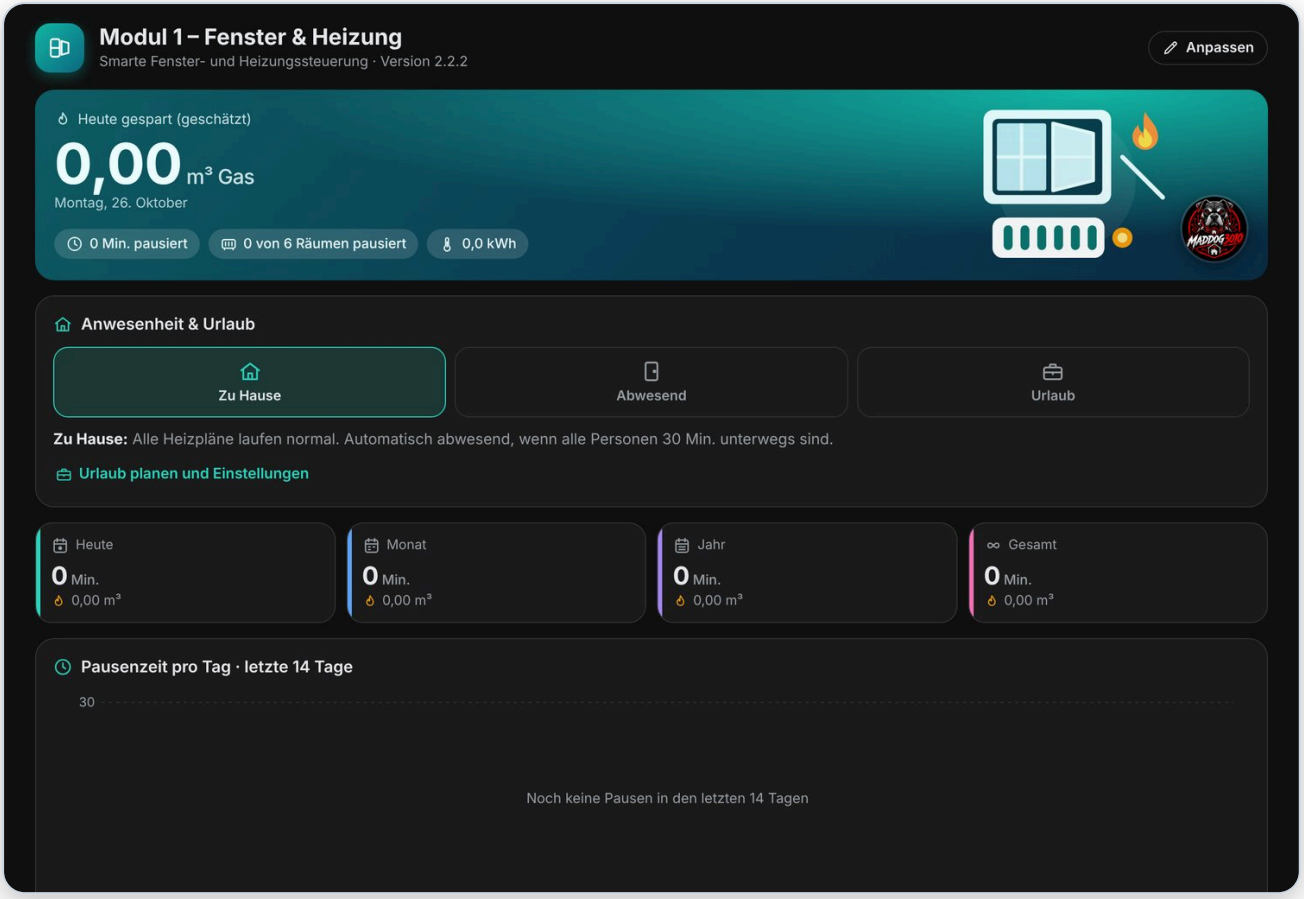
Die gemeinsamen Haus-Werte

Energiequellen (Solar, Netz, Batterie mit Ladestand), Preise & Tarif und die Wetterquelle stellst du einmal unter **Einstellungen → Haus** ein. Jeder Wert steht nur dort, mit Live-Wert und „Gilt für Modul …“. Alle Module nutzen ihn von dort.

KAPITEL 4

Die Oberfläche

Alle Module teilen sich dieselbe Kopfzeile. Darunter liegt die Modul-Leiste, darunter die Seite des gewählten Moduls.



Kopfzeile mit Modul-Leiste

BILDERKLÄRUNG

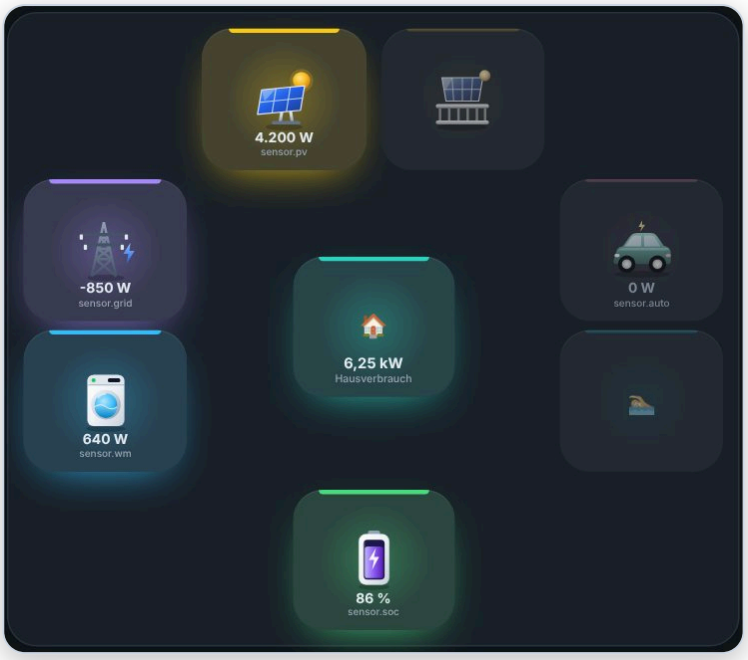
1. **Tablet-Modus** schaltet die große Bedienung für Wandtablets ein.
2. **Sponsor** Herz bzw. Stern: öffnet den Sponsor-Bereich.
3. **Store** Puzzle-Symbol: passende Dienste entdecken und einrichten.
4. **Einstellungen** zentrale Seite für alle Module.
5. **Anpassen** Karten verschieben, ausblenden und Aussehen ändern (nur Administratoren).

Banner und Versionsplakette

Jedes Modul beginnt mit einem Banner: Text links, rechts ein Bild in der Farbe des Moduls, darunter Chips mit den wichtigsten Werten. Neben dem Namen sitzt die Plakette „v1.5 · Build 1“ mit der Stufe. Am Desktop zeigt die Modul-Leiste bei Modulen, die sich im letzten Update geändert haben, ein „neu“-Zeichen. Oben im Kopf steht die installierte Version, bei einer Testversion als **Beta** in Gelb.

Die neue Optik

Ab 2026.11.2 teilen sich Modul 1, 3, 4 und 19 einen **HD-Bildsatz** mit 38 Symbolen für Räume, Energie und Geräte, gut lesbar in hell und dunkel. Dazu kommen Bausteine wie der **Herkunfts-Ring** um ein Gerätebild (gelb Solar, violett Batterie, rot Netz) und die Prozentzeile darunter.



HD-Bilder im Hausfluss: der Zustand kommt aus den Werten

NEU IN 2026.11.2

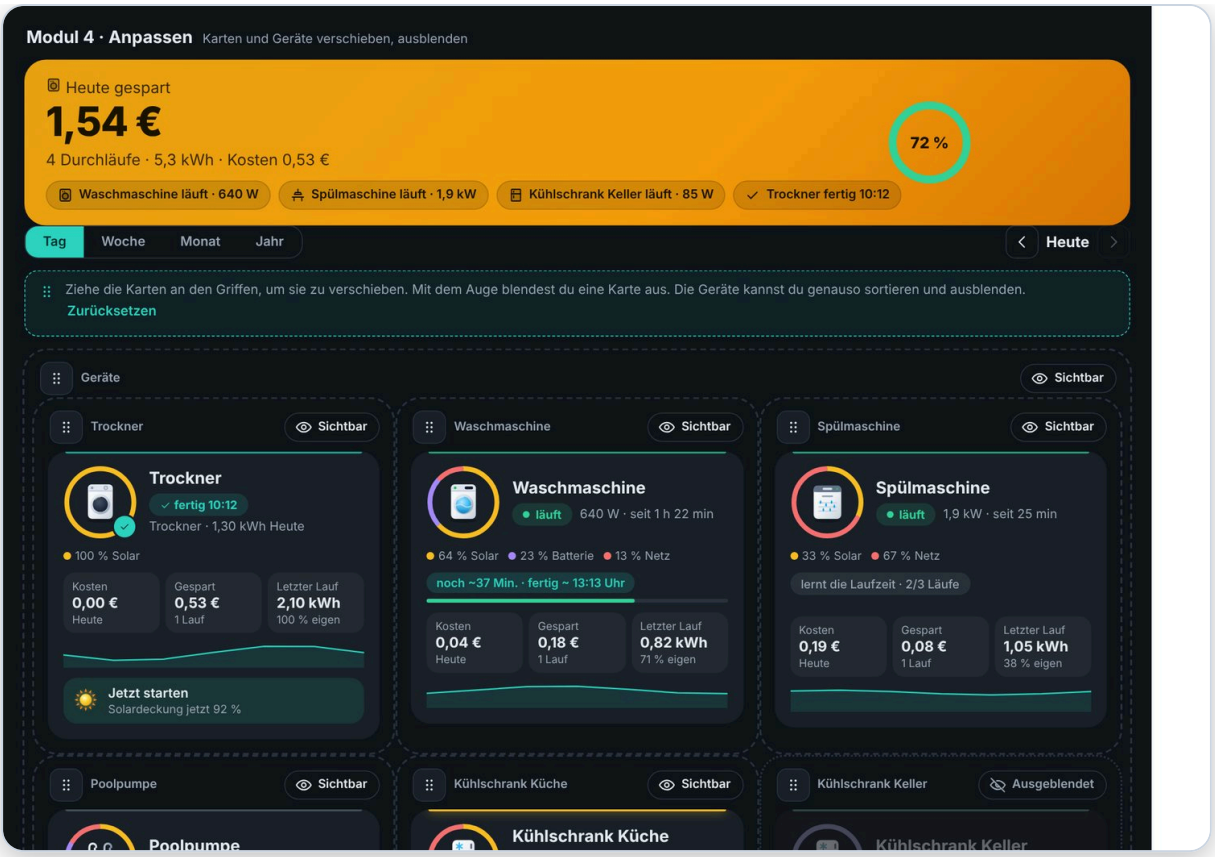
Wer die alte Optik lieber mag: **Einstellungen → Modul 4 → Darstellung → Karten wie bisher** und **Einstellungen → Modul 19 → Alte Symbole behalten**.

Anpassen

Mit **Anpassen** (nur Administratoren) verschiebst du Karten am Griff und blendest sie mit dem Auge aus. **Zurücksetzen** stellt die Werksanordnung her. Die Anordnung gilt für alle Nutzer und steckt in der Sicherung. Räume bekommen eines von 16 Symbolen, eine Farbe und ein Foto. Mit **Meine Ansicht** blendest du Räume und Bereiche nur für dich in diesem Browser ein oder aus.

NEU IN 2026.11.2

Anpassen gibt es jetzt auch in **Modul 2, 3 und 4**, genau wie in Modul 1 und auf der Startseite. In Modul 4 lassen sich zusätzlich die Geräte sortieren und ausblenden. Kopf und Zeitraum bleiben oben.



Anpassen in Modul 4: Griffe, Auge und Hinweis mit „Zurücksetzen“

Am Handy

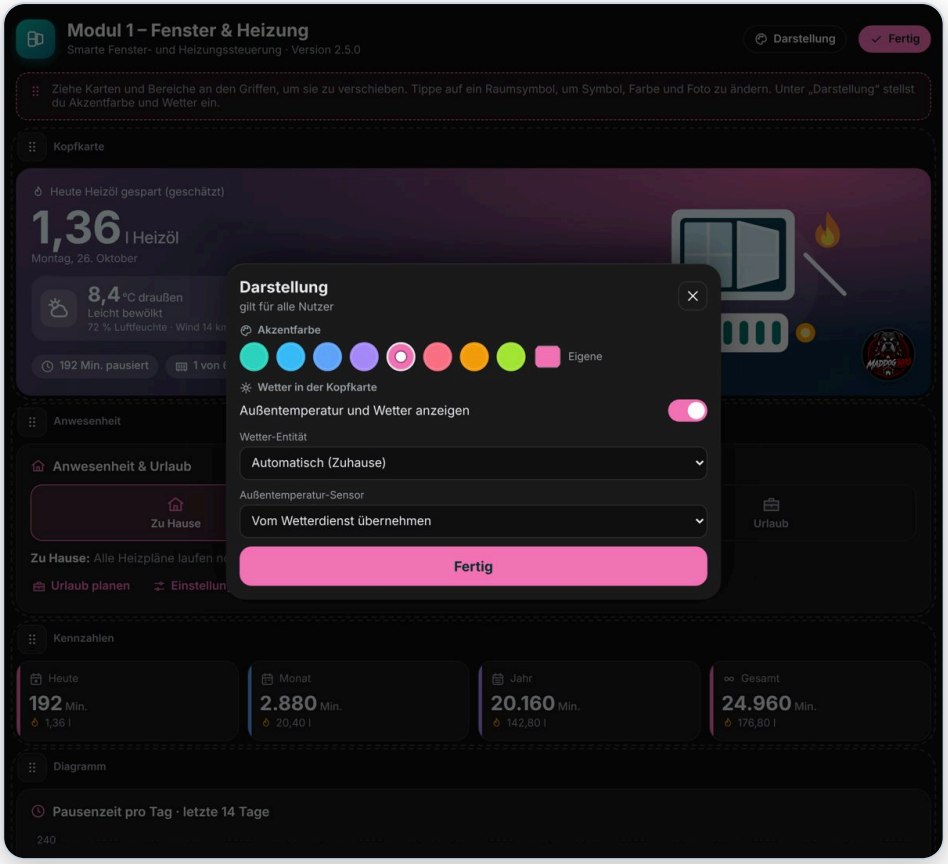
Auf schmalen Bildschirmen steht die Seitenleiste von Home Assistant hinter dem Menü-Symbol, die Knöpfe der Kopfzeile werden zu Symbolen und die Karten stehen untereinander.



Modul 1, Startseite und Modul 3 am Handy

Darstellung

Unter **Einstellungen → Darstellung** wählst du Akzentfarbe, Kopfkarten-Hintergrund (Tageszeit, Wetter, Farbverlauf) und die Wetteranzeige. Dort schaltest du auch die **Startseite** ein oder aus.

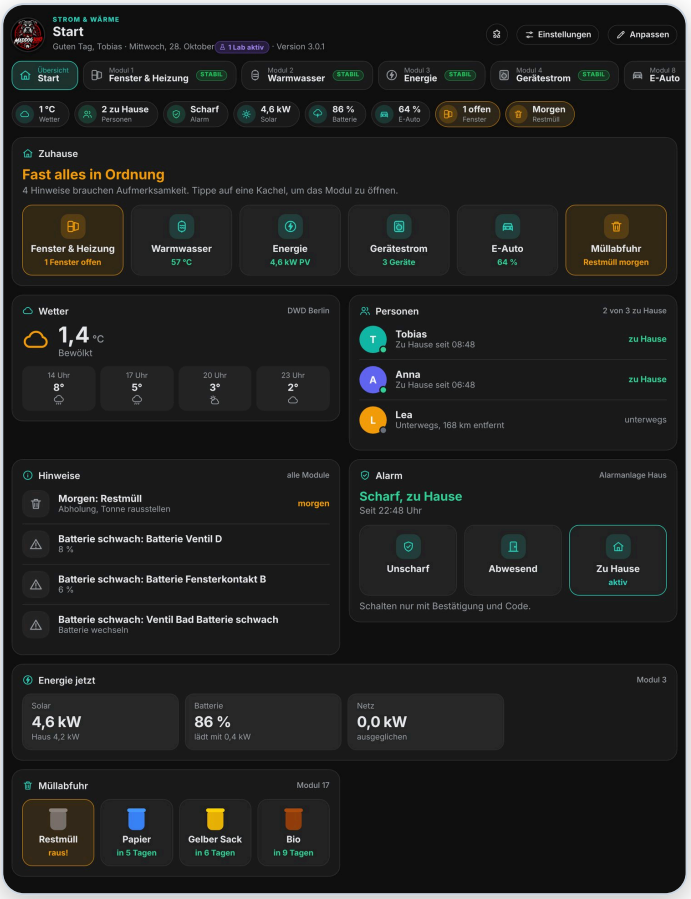


Darstellung

KAPITEL 5

Die Startseite

Der Tab **Start** steht ganz links und erscheint, wenn du das Dashboard neu öffnest.



Startseite

BILDERKLÄRUNG

1. **Zuhause** Ampel „Alles in Ordnung“ mit einer Kachel je aktivem Modul. Ein Tipp öffnet das Modul.
2. **Wetter** aktuelles Wetter mit Stundenwerten.
3. **Personen** wer zu Hause ist, seit wann, sonst die Entfernung.
4. **Hinweise** offene Fenster, schwache Batterien, Müllabfuhr, Alarm.
5. **Alarm** Zustand der Alarmanlage. Schalten ist ab Werk aus.

Karten ohne Datenquelle erscheinen nicht. Ein Direktlink wie `?modul=gs` öffnet ein bestimmtes Modul. Unter **Einstellungen → Darstellung** stellst du die Startseite aus oder auf „Letztes Modul“.

BEHOBEN IN 2026.11.2

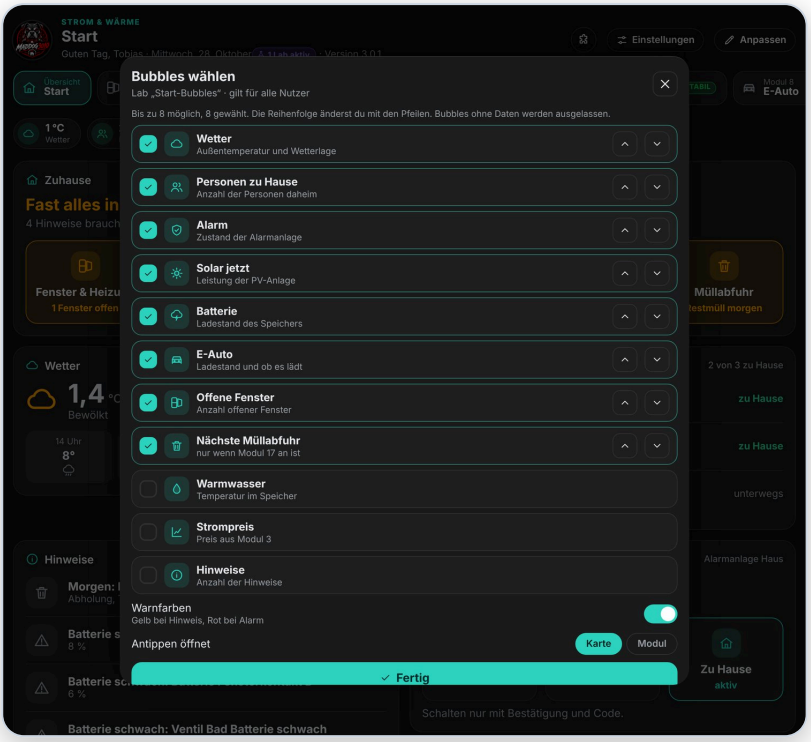
Die Zeile „Startseite“ in der Darstellung bleibt jetzt sichtbar, auch wenn „Startseite verwenden“ aus ist. So lässt sie sich wieder einschalten.

Alarm schalten

Das Schalten der Alarmanlage ist ab Werk aus. Mit „Alarm schalten erlauben“ erscheinen Knöpfe für Unscharf, Abwesend und Zu Hause. Jedes Schalten wird bestätigt, bei Code-Anlagen mit Code-Eingabe.

Start-Bubbles (Lab)

Unter **Labs → Start-Bubbles** erscheint oben eine Reihe runder Kurzinfos: Wetter, Personen, Alarm, Solar, Batterie, E-Auto, offene Fenster, Müllabfuhr, Warmwasser, Strompreis, Hinweise. Bis zu acht, Reihenfolge per Pfeil.



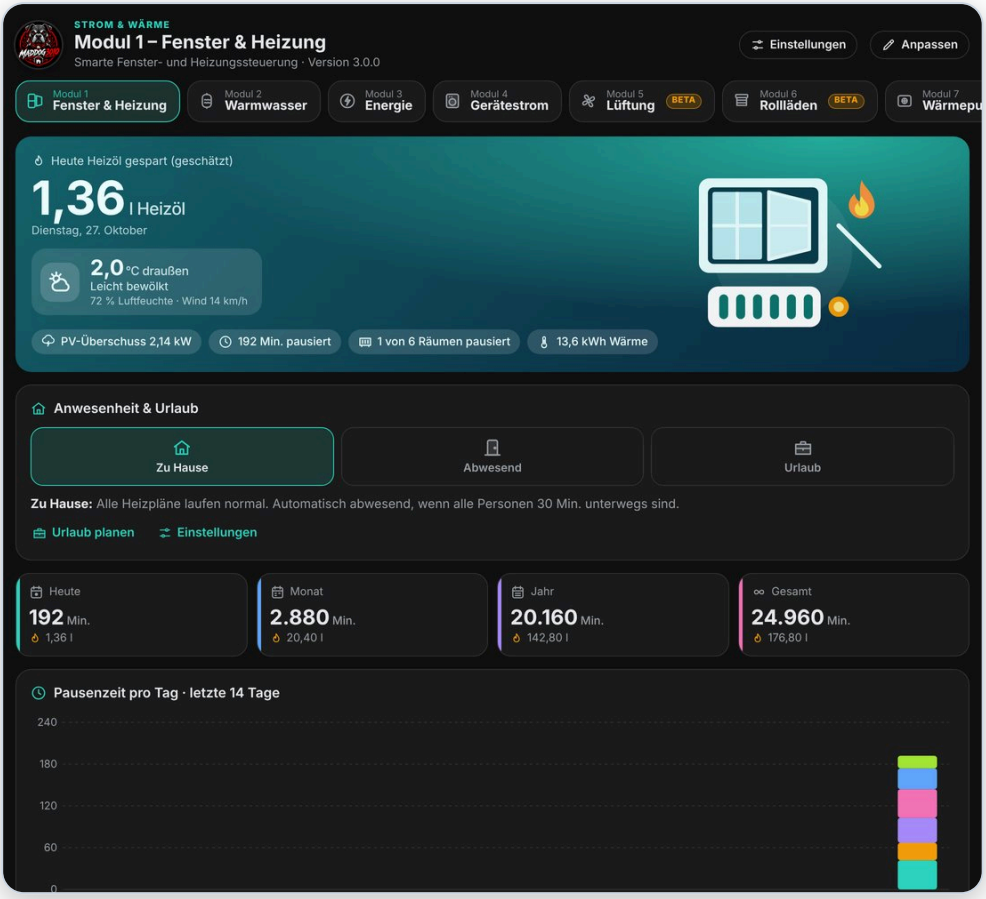
Start-Bubbles

KAPITEL 6

Modul 1 Fenster & Heizung

Stabil 1.7

Öffnet jemand ein Fenster, schaltet die Integration die Thermostate des Raums nach einer einstellbaren Verzögerung aus oder senkt sie ab. Nach dem Schließen läuft alles wie vorher weiter.

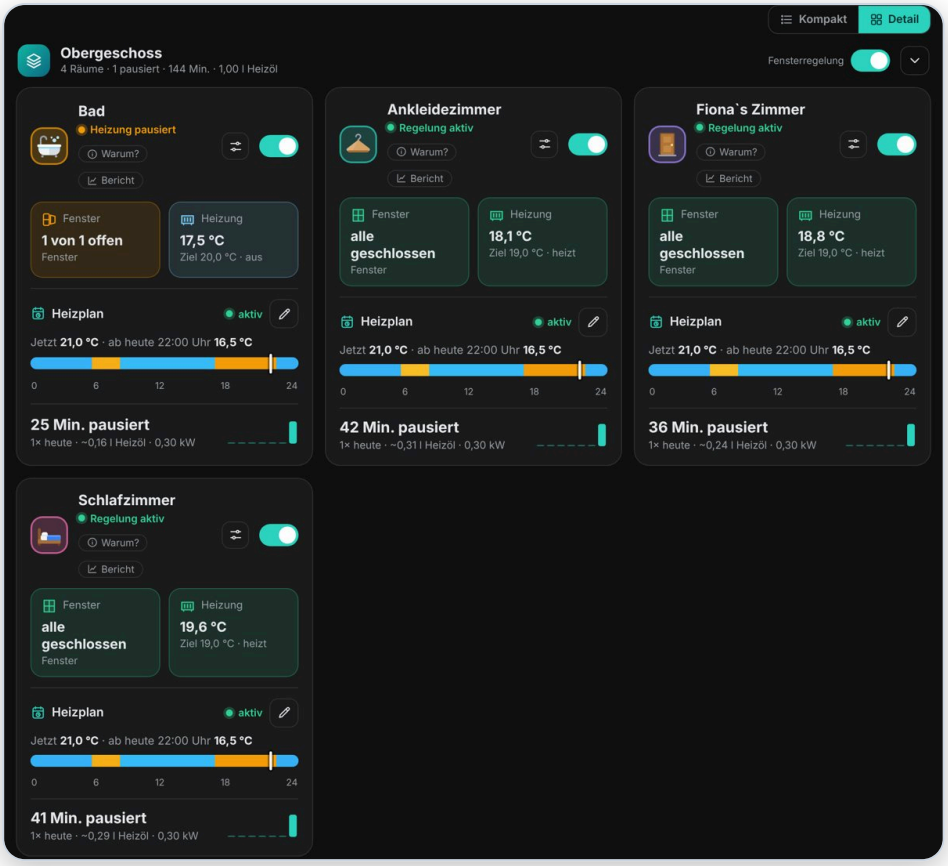


Modul 1 Übersicht

BILDERKLÄRUNG

1. **Kopfkarte** heute gesparte Menge, Außentemperatur und Wetter.
2. **Anwesenheit & Urlaub** alle Räume gemeinsam auf Zu Hause, Abwesend oder Urlaub stellen.
3. **Pausenzeit** Balken der letzten 14 Tage: wie lange die Heizung wegen offener Fenster pausierte.
4. **PV-Heizer** Elektroheizer, die nur bei Solarüberschuss laufen.

Die Raumkarte



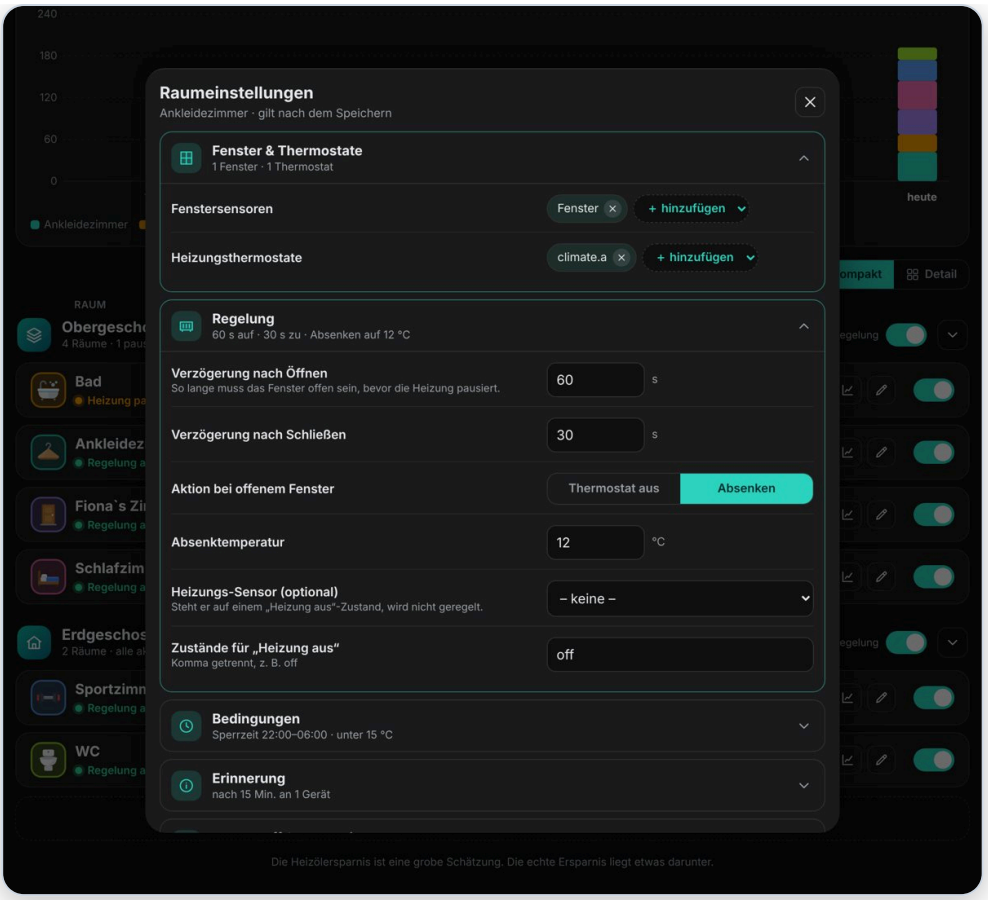
Eine Raumkarte

BILDERKLÄRUNG

1. **Raumname** Name, Symbol und aktueller Zustand.
2. **Warum?** erklärt, was gerade passiert und weshalb.
3. **Bericht** Tagesbericht mit Temperaturverlauf, Pausen und gelernter Aufheizzeit.
4. **Zahnrad** Raumeinstellungen: Sensoren, Thermostate, Verzögerung, Elektroheizer.
5. **Schalter** Fensterregelung für diesen Raum ein oder aus.
6. **Heizplan** Schaltpunkte pro Raum mit Wochenansicht.
7. **Raumluft** Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko mit Lüftungsempfehlung.

Raumeinstellungen

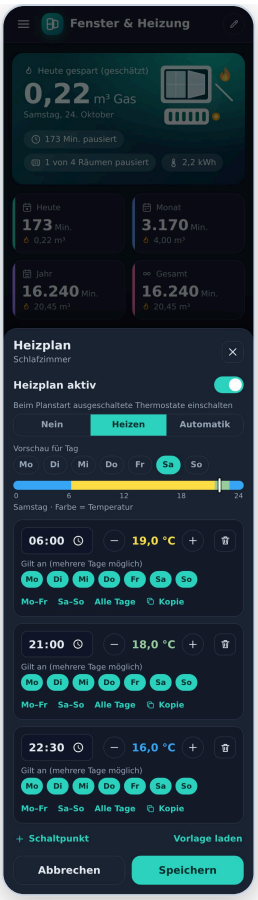
Das Zahnrad der Raumkarte öffnet die Einstellungen: Fenstersensoren und Thermostate, Verzögerung nach Öffnen und Schließen, Aktion bei offenem Fenster (Thermostat aus oder absenken), eigener Raumtemperatur-Sensor, Sperrzeiten (zum Beispiel nachts), Außentemperatur-Bedingung, Erinnerung bei zu langem Lüften und der Elektroheizer.



Raumeinstellungen

Heizplan

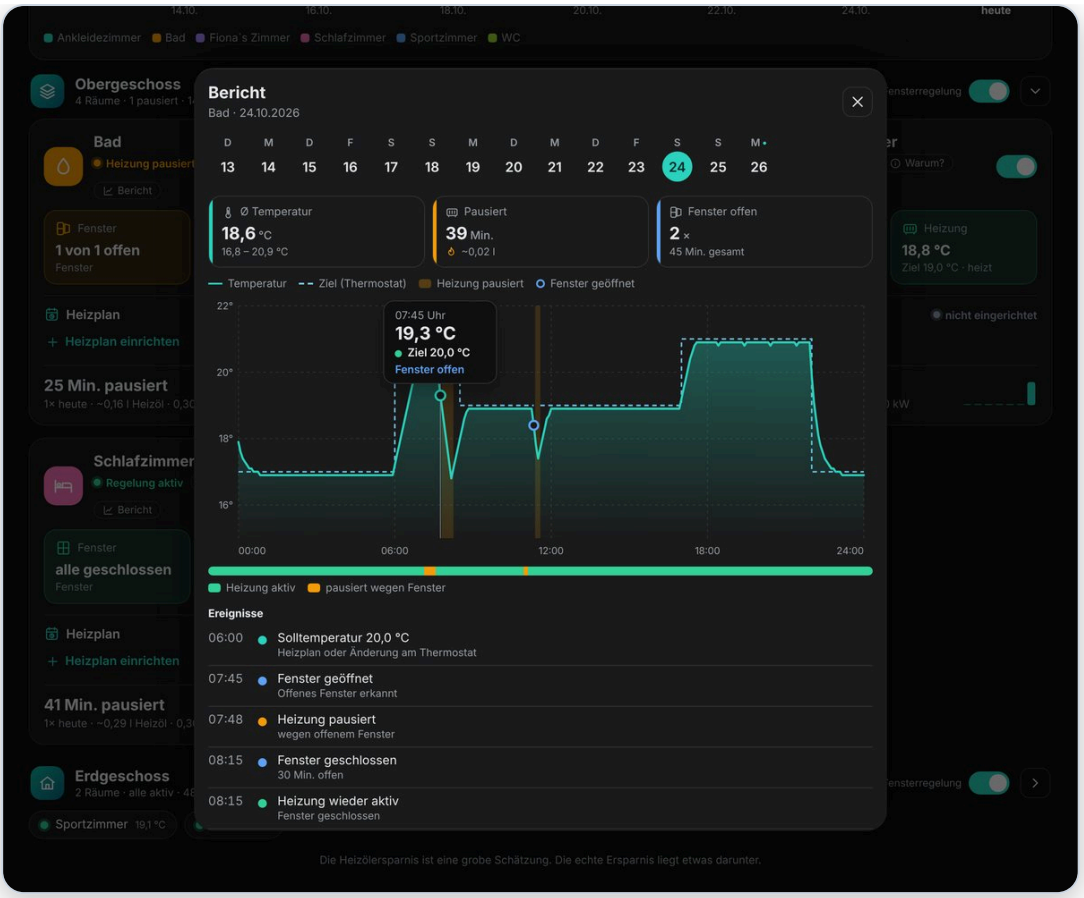
Pro Raum ein Plan aus Schaltpunkten (Tage, Uhrzeit, Temperatur) mit Wochenansicht. Eine manuelle Änderung bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt bestehen. Bei offenem Fenster greift der Plan nicht, danach gilt die Temperatur, die dann dran ist. Uhrzeiten gibst du überall in zwei Feldern für Stunde und Minute ein.



Heizplan eines Raums

Bericht und Aufheizzeit

„Bericht“ zeigt einen Tagesbericht mit Temperaturverlauf, Zieltemperatur, Pausenzeiten, Fensterereignissen und eingesparter Energie. Ganz oben steht die gelernte Aufheizzeit in Minuten pro Kelvin, getrennt nach Frost, kühl und mild. Für volle 7 Tage muss der Recorder von Home Assistant so lange aufbewahren (Standard 10 Tage).



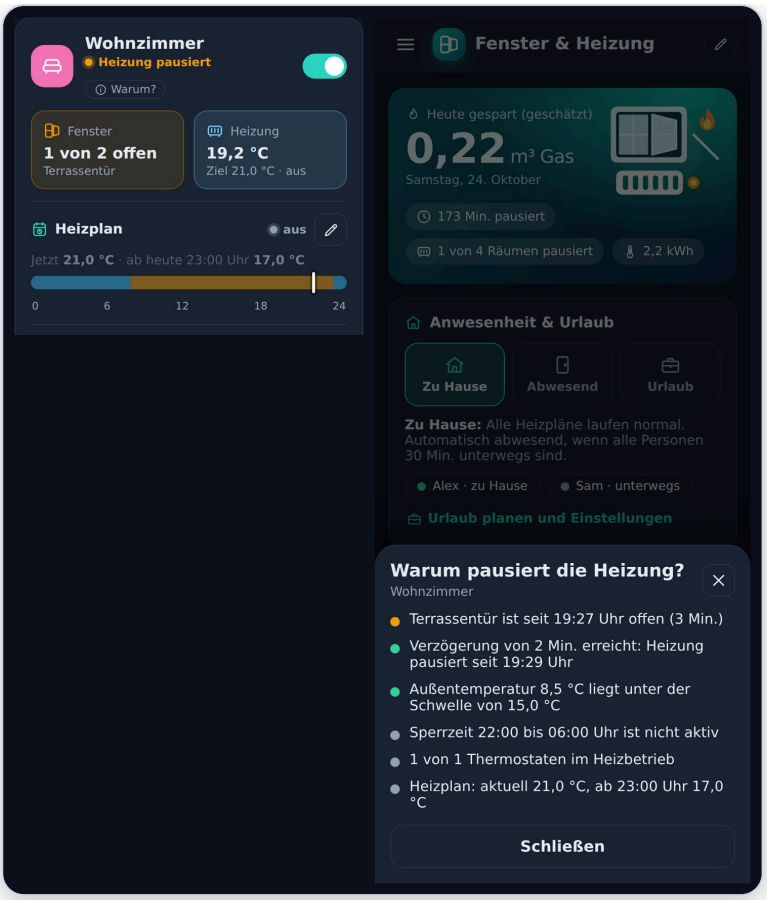
Tagesbericht eines Raums

Raumsensor und Regelung

Ein Thermostat misst direkt am Heizkörper und schließt deshalb oft zu früh oder zu spät. Mit einem Raumtemperatur-Sensor zeigt die Karte Raum und Thermostat, der Bericht zwei Linien, und es gibt zwei Schalter (ab Werk aus):

- **Offset-Ausgleich:** Das Soll wird um den geglätteten Unterschied zwischen Thermostat und Raum verschoben, höchstens 3 K und frühestens alle 10 Minuten.
- **Aus bei Ziel:** Erreicht der Raum das Ziel, gehen die Thermostate aus, 0,5 K darunter heizen sie wieder. Fällt der Sensor aus, regeln sie sofort wieder selbst.

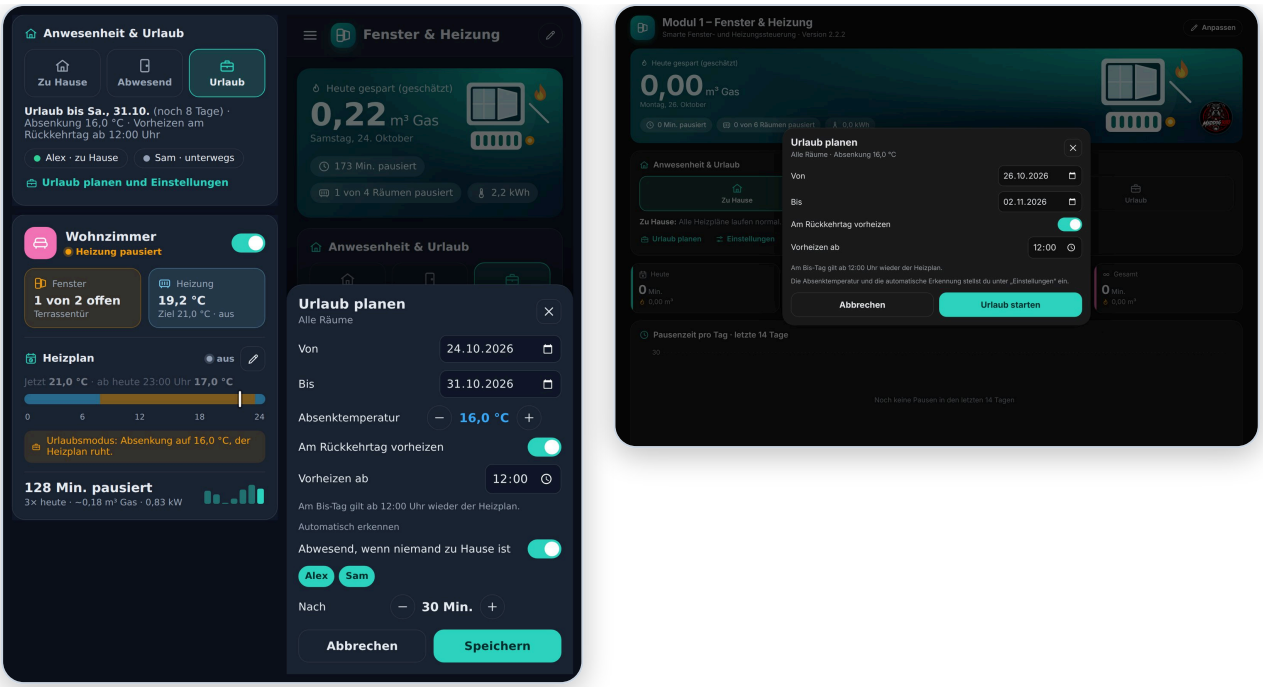
„Warum?“ zeigt unter „Regelung im Detail“ Ziel, Raumtemperatur und je Thermostat Soll, Messwert, Unterschied und Ventilstellung.



Das Fenster „Warum?“

Anwesenheit und Urlaub

Eine Karte stellt alle Räume gemeinsam um: Zu Hause, Abwesend oder Urlaub. Urlaub lässt sich mit Datum und Vorheizen am Rückkehrtag planen. Automatisch abwesend wird der Haushalt, wenn alle gewählten Personen unterwegs sind; sobald jemand heimkommt, schaltet Modul 1 wieder auf „Zu Hause“. Sind für eine Person eigene Standortquellen gewählt, zählen nur diese. Wer als Person zählt und wo dein Zuhause liegt, stellst du unter **Einstellungen → Haus → Personen & Standort** ein.



Anwesenheit und Urlaub planen

BEHOBEN IN 2026.11.2

Standort-Einstellungen und die Temperatur bei Abwesenheit fallen nicht mehr auf die Grundwerte zurück, wenn „Zu Hause", „Abwesend" oder „Urlaub" getippt wird, bevor die Anwesenheit fertig geladen ist. Solange sie lädt, speichert das Dashboard nichts und zeigt einen Hinweis.

Messraum

Ein Messraum ist ein Raum nur zum Messen, ohne Thermostat und ohne Fenstersensor, zum Beispiel Keller, Dachboden oder Vorratsraum. Er zeigt Temperatur und Luftfeuchte und steuert nichts. Ein Sensor genügt.

1. In Modul 1 unten auf **Raum hinzufügen** tippen.
2. **Nur Messwerte** wählen.
3. Name, Temperatursensor und Luftfeuchte-Sensor wählen, optional einen Batterie-Sensor.
4. Raum anlegen.

Zustand	Darstellung
Wohlfühlbereich (Standard 18 bis 24 °C, 40 bis 60 %)	Zahl grün
zu kalt	blau
zu warm, zu feucht, zu trocken	gelb mit Hinweiszeile
keine Daten	gestrichelter Rahmen
veraltet (Standard nach 60 Min.)	graue Zahl mit „vor X Std."

NEU IN 2026.11.2

Konnte das Dashboard beim Öffnen die Einstellungen nicht laden (zum Beispiel während eines Neustarts), konnten Messräume verloren gehen. Jetzt speichert es erst, wenn die Einstellungen wirklich geladen sind, und das Backend behält fehlende Teile bei. Fehlen Messräume, die noch in der automatischen Sicherung stehen, zeigt Modul 1 einen Hinweis mit **Zurückholen**, mit Symbol, Farbe und Foto, ohne Neustart.

Luftentfeuchter

Modul 1 regelt mobile Luftentfeuchter mit der Luftfeuchte und den Fenstern genau des Raums, in dem sie gerade stehen. Bis zu vier Geräte sind möglich, jedes mit eigenem Standort, eigenen Zielwerten und eigener Statistik.

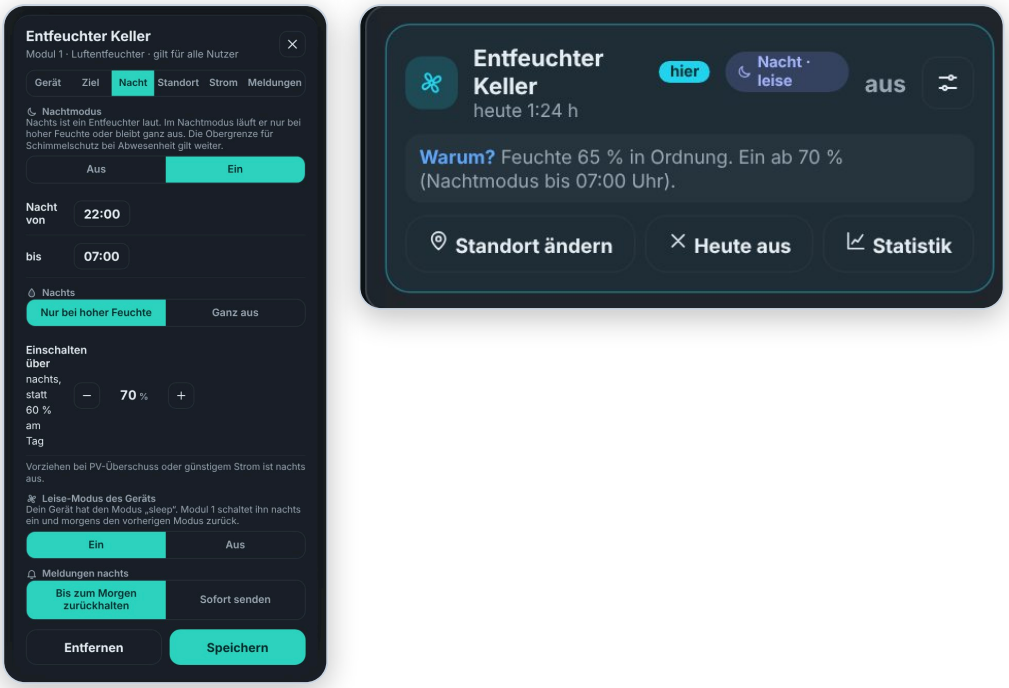
1. **Einstellungen → Modul 1 → Reiter Geräte → Luftentfeuchter**.
2. **Gerät hinzufügen** und die Art wählen: eigene Entität (zum Beispiel humidifier), Schaltsteckdose oder „Nur beobachten“ für Geräte mit eigenem Hygrostat.
3. Gerät wählen, optional Leistung, Wassertank-Sensor und Liter pro Stunde.
4. Unter **Ziel** Ober- und Untergrenze prüfen, speichern und den Standort wählen.

#	Prüfung	Ergebnis
1	Heute aus, Standort unbekannt oder Gerät nicht erreichbar	bleibt aus
2	Wassertank voll	aus, Meldung
3	Fenster im Raum offen	aus, Lüften hilft mehr
4	Außenluft trockener (wenn „Lüften vor Entfeuchten“ an ist)	Lüftungshinweis statt Betrieb
5	Feuchte über der Obergrenze (Standard 60 %, bei Abwesenheit 65 %)	ein bis zur Untergrenze 55 %
6	PV-Überschuss oder günstiger Strom	schon über 57 % ein, vorgezogen

Mindestlaufzeit und Sperrzeit verhindern ständiges Schalten. „Warum?“ auf der Raumkarte zeigt jederzeit den Grund. Im Raum des Standorts erscheint ein türkiser Kasten mit Status, Laufzeit, Tankstand und den Knöpfen Standort ändern, Heute aus, Statistik und Tank geleert. Auf jeder anderen Raumkarte mit Luftfeuchte-Sensor steht „Entfeuchter hierher stellen“.

Tägliche Standortbestätigung: Ab der Uhrzeit der Abfrage (Standard 8:00) fragt Modul 1 „Wo steht der Entfeuchter heute?“, auf Wunsch auch am Handy. Ohne Antwort bis zur Frist gilt „Wie gestern“, „Pausieren“ oder „Nur Hinweis“. Ein NFC-Sticker am Stellplatz („Entfeuchter steht hier“) bestätigt mit einem Handy-Tipp.

Nachtmodus



Reiter „Nacht“ und die Karte mit „Nacht · leise“

Nachts ist ein Entfeuchter laut. Im Reiter **Nacht** der Geräteeinstellungen legst du fest:

- **Nachtzeit** von–bis, zum Beispiel 22:00 bis 7:00.
- **Nachts** nur bei hoher Feuchte (eigene Grenze, zum Beispiel 70 % statt 60 % am Tag) oder ganz aus. Bei „Ganz aus“ schaltet ein laufendes Gerät zu Beginn der Nacht ab.
- Vorziehen bei PV-Überschuss oder günstigem Strom ist nachts aus.
- **Leise-Modus des Geräts:** Hat das Gerät einen Modus wie „sleep“, schaltet Modul 1 ihn nachts ein und morgens den vorherigen Modus zurück.
- **Meldungen nachts:** bis zum Morgen zurückhalten oder sofort senden.

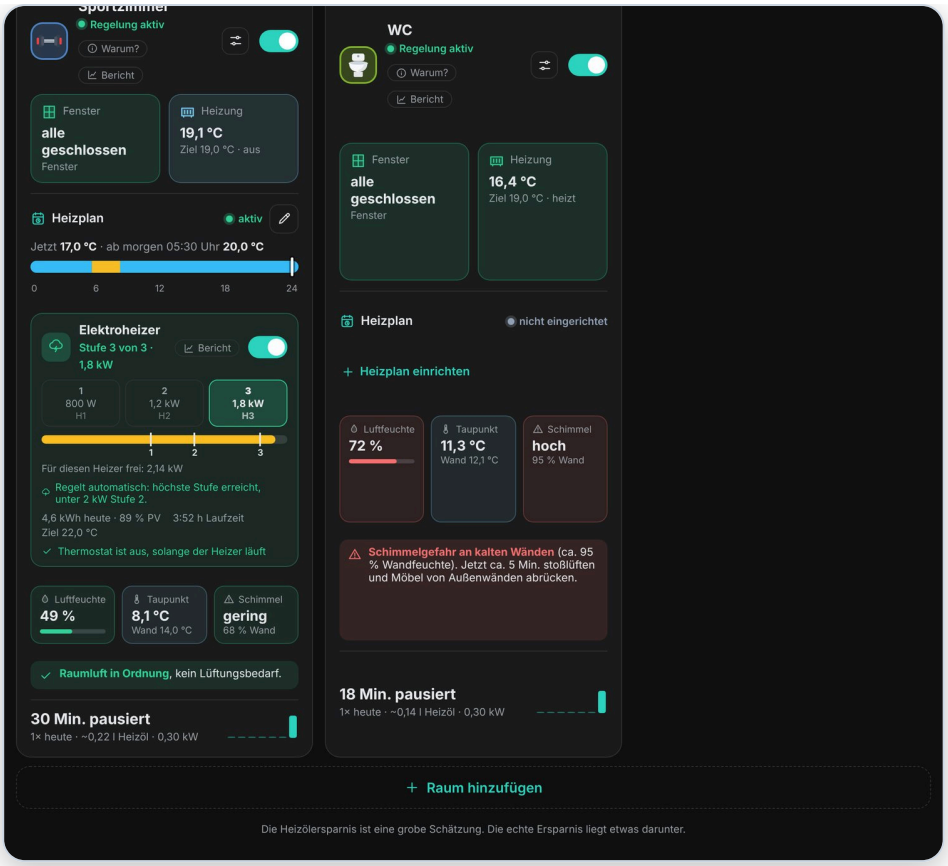
Die Obergrenze für den Schimmelschutz bei Abwesenheit gilt weiter. Auf der Karte steht „Nacht · leise“, „Warum?“ nennt den Nachtmodus.

> **NEU IN 2026.11.2**
> Der Nachtmodus für den Luftentfeuchter ist neu in Modul 1 v1.7.

Elektroheizer mit PV-Überschuss

Pro Raum kann ein elektrischer Heizer (Heizlüfter, Infrarot, Klima-Heizgerät) eingerichtet werden. Er heizt nur, wenn genug Überschuss da ist, auf Wunsch in mehreren Leistungsstufen. Verfügbarer Überschuss = Einspeisung plus die Leistung der laufenden Heizer. Ein Heizer läuft auf der höchsten Stufe, deren Leistung plus Reserve hineinpasst. Bei mehreren gilt die Priorität.

Sofort aus bei: Fenster auf, Raum warm genug, außerhalb des Zeitfensters, Schalter „Elektroheizer aktiv“ aus, Batterie unter der Schwelle. Fällt der Sensor aus, gilt der Überschuss als 0. Der Warmwasser-Heizstab aus Modul 2 hat Vorrang.



PV-Heizer

Raumluft, Sommermodus und Wetter

- **Raumluft:** Mit einem Luftfeuchte-Sensor zeigt die Raumkarte Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko mit einer Empfehlung zum Stoßlüften. Das Schimmelrisiko ist eine Schätzung.
- **Sommermodus:** Aus, automatisch oder immer an. Bei „Automatisch“ ruhen die Heizpläne ab einer einstellbaren mittleren Außentemperatur. Fenstermeldung und Erinnerungen bleiben aktiv.
- **Wetterabhängige Absenkung** (ab Werk aus): Bei Sonne oder milder Luft sinkt die Zieltemperatur, bei Frost steigt sie.
- **Herstellerprofile:** tado°, Homematic IP, AVM FRITZ!DECT, Shelly TRV, Aqara E1 und Danfoss Ally werden erkannt. Geräte ohne echtes Aus gehen auf die kleinste Temperatur.
- **Gruppen:** Räume lassen sich in bis zu 12 Gruppen zusammenfassen, mit gemeinsamem Schalter.

Brennstoff	Einheit	kWh pro Einheit (Standard)
Erdgas	m³	10
Heizöl	l	10
Flüssiggas	l	6,6
Pellets	kg	4,8
Wärmepumpe / Strom	kWh	1 (mit JAZ, Standard 3,5)

KAPITEL 7

Modul 2 Warmwasser & Zirkulation

Stabil 1.1

Zeigt den Speicher, steuert Erzeuger, Heizstab und Zirkulationspumpe nach Zeitplan und führt den Legionellenschutz aus. Das Modul schaltet nur Geräte, die du auswählst.



Modul 2

BILDERKLÄRUNG

1. **Speicher** Temperaturen, Status und Schätzung, für wie viele Duschen das Wasser reicht.
2. **Verlauf** Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden.

- **Einrichten** über das Zahnrad: Speichergröße, Soll- und Absenktemperatur, bis zu drei Temperatursensoren, Wärmeerzeuger, optional Heizstab, Zirkulationspumpe, Rücklaufsensor und Auslöser für „Bei Bedarf“.
- **Zeitplan:** Soll pro Zeitfenster, getrennt für Mo–Fr und Wochenende. Der Erzeuger schaltet ein, wenn der Speicher oben 3 K unter Soll liegt.
- **Zirkulation:** nach Zeitplan, bei Bedarf (Taster, Bewegung, Durchfluss), im Intervall oder aus. Eine Rücklauf-Grenze stoppt die Pumpe.
- **Schnellknöpfe:** Einmal aufheizen (höchstens 3 Stunden), Zirkulation 5 Min., Abwesend.
- **Legionellenschutz:** einmal pro Woche auf die Schutztemperatur (Standard 60 °C) und 20 Minuten halten, gemessen am kältesten Sensor.

- **PV-Überschuss:** Mit einem Heizstab lädt das Modul den Speicher bei Überschuss bis zur Höchsttemperatur (Standard 62 °C).

NEU IN 2026.11.2

Karten anpassen wie in Modul 1: verschieben, ausblenden, zurücksetzen.

WICHTIG

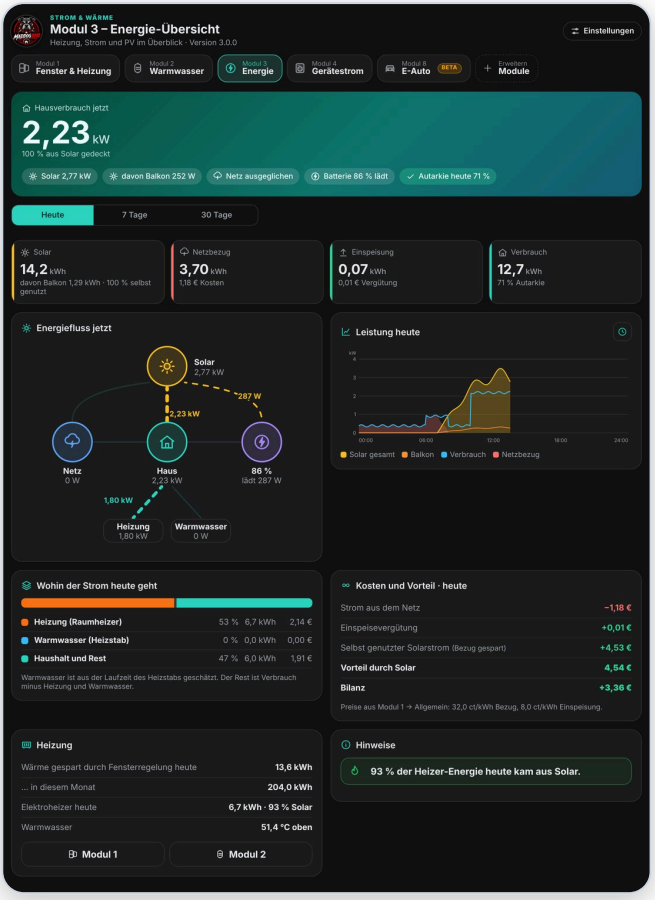
Ab 65 °C schaltet das Modul Erzeuger und Heizstab immer ab. Die Regelung ersetzt keinen Verbrühschutz und keine Sicherheitseinrichtung der Anlage.

KAPITEL 8

Modul 3 Energie

Stabil 1.2

Heizung, Strom und PV auf einer Seite. Das Modul liest nur Sensoren und schaltet nichts.



Modul 3

- **Zeitraum** Tag, Woche, Monat und Jahr nach Kalender, mit ‹ › zum Blättern und „Heute“ zum Zurückspringen. Ältere Tage kommen aus der Langzeitstatistik.
- **Banner** mit Bilanz in Euro und Ring für Autarkie oder „gedeckt jetzt“.
- **Kacheln** für Solar, Netzbezug, Einspeisung und Verbrauch mit Verlauf und Vergleich zur Vorperiode.
- **Diagramme zum Antippen:** Tippen zeigt die Werte, ein Tipp auf einen Balken öffnet den Tag oder Monat. Solar gelb, Batterie violett, Netz rot.
- **Kosten als Treppe** bis zur Bilanz.

Einrichten: Leistungssensoren für Solar und Netz unter **Einstellungen → Haus → Energiequellen**. Hausverbrauch und Batterie sind optional. Eine zweite Solaranlage (Balkonkraftwerk) wird addiert. Die Vorzeichen-Prüfung in den Einstellungen zeigt, ob Netzbezug und Einspeisung richtig herum ankommen.

> **NEU IN 2026.11.2**
> Karten anpassen wie in Modul 1.

KAPITEL 9

Modul 4 Gerätestrom

Stabil 1.5

Zeigt für jedes Gerät, woher der Strom kam (Solar, Batterie oder Netz), was der Lauf kostete, was du durch eigenen Strom gespart hast und wann du am besten startest. Das Modul liest nur Sensoren und schaltet nichts. Mit 2026.11.2 ist Modul 4 komplett neu gestaltet.

NEU IN 2026.11.2

Modul 4 v1.5 bringt die Geräte-Szene, Gerätekarten 2.0, die Geräte-Seite mit Programm-Kurve, das beste Startfenster als Bild, Standby, Monatsziel, Dein Jahr, die Tablet-Wand und Anpassen. Alles Neue lässt sich unter **Einstellungen → Modul 4 → Darstellung** abschalten.

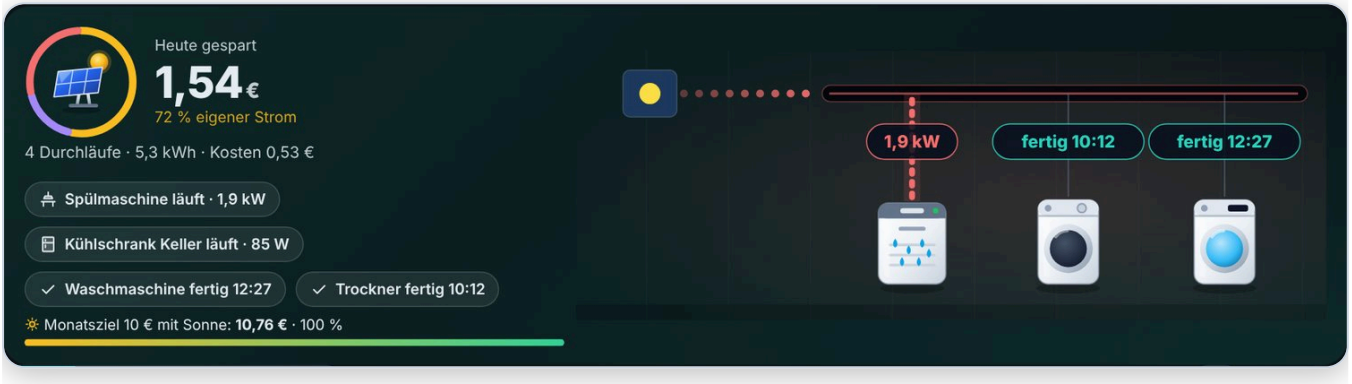
Einrichten

Unter **Einstellungen → Modul 4** bis zu 15 Geräte, je mit Gerätetyp (Symbol und passende Startwerte), Leistungssensor, Schwelle (ab wie vielen Watt ein Lauf gilt) und Endzeit (so viele Minuten unter der Schwelle beenden den Lauf). Dazu optional Batteriekosten (ct/kWh), ein Prognose-Sensor und Meldedienste. Die Aufteilung nutzt die Energiequellen und Preise aus **Einstellungen → Haus**.

Was	Wie gerechnet
Solar fürs Haus	Erzeugung minus Batterie-Laden minus Einspeisung
Netzstrom	kostet den Strompreis
Solarstrom	spart Strompreis minus Einspeisevergütung
Batteriestrom	spart Strompreis minus Batteriekosten

Die Aufteilung ist eine Näherung aus Messwerten im 20-Sekunden-Takt. Am Ende eines Laufs wird das Ereignis `geraetestrom_run_finished` ausgelöst, gewählte Meldedienste melden zum Beispiel „Waschmaschine fertig: 0,90 kWh · 0,12 € · 78 % eigener Strom“.

Die Geräte-Szene im Banner



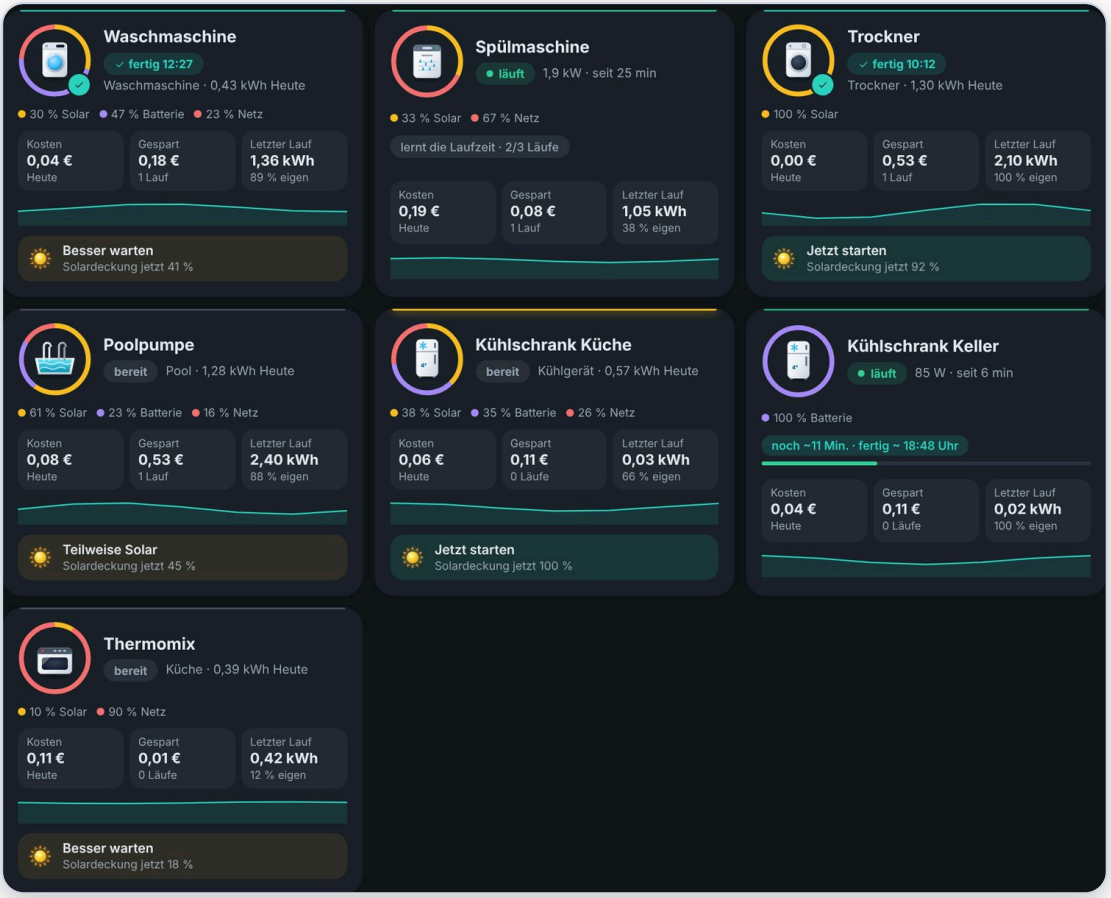
Geräte-Szene

BILDERKLÄRUNG

1. **Herkunfts-Ring** links: heute gespart in Euro und Anteil eigener Strom. Antippen schaltet zwischen „heute“ und dem gewählten Zeitraum.
2. **Chips** laufende und fertige Geräte, darunter das Monatsziel als Fortschritt.
3. **Stromleiste** die drei wichtigsten Geräte (laufende, heute fertige, dann die mit den meisten Läufen; Kühlgeräte nicht).
4. **Kabel und Plakette** laufende Geräte bekommen ein leuchtendes Kabel, gelb bei Solar, violett bei Batterie, rot bei Netz, und ihre Leistung als Plakette. Fertige zeigen „fertig 12:27“, bereite „ab 11:30 ☀“.

Monatsziel: unter **Einstellungen → Modul 4 → Darstellung** einen Betrag „€ mit Sonne gespart“ eintragen (0 = aus). Der Balken im Banner zeigt den Stand. **Bewegung** (nur Modul 4): Aus · Dezent · Voll. Bei „Dezent“ fließen die Kabel und der Fortschritt gleitet, bei „Voll“ leuchten zusätzlich Kabel und Plaketten. Im Tablet-Modus ist die Bewegung immer aus. Ist die Szene abgeschaltet, erscheint der bisherige Banner.

Gerätekarten 2.0



Gerätekarten

BILDERKLÄRUNG

1. **Bild mit Herkunfts-Ring** HD-Bild des Geräts, der Ring zeigt Solar, Batterie und Netz. Ein Haken markiert „fertig“.
2. **Zustand** „läuft“ (grün) mit Leistung und Laufzeit, „fertig“ mit Uhrzeit (türkis) oder „bereit“ (grau).
3. **Prozentzeile** Anteile Solar, Batterie und Netz in Prozent.
4. **Restzeit** „noch ~38 Min. · fertig ~ 13:13 Uhr“ mit Fortschritt, sobald das Gerät 3 Läufe gelernt hat (Median der letzten 10). Vorher „lernt die Laufzeit · 2/3 Läufe“.
5. **Drei Felder** Kosten heute, Gespart, letzter Lauf mit Anteil eigener Strom.
6. **Empfehlung** „Jetzt starten“ (ab 70 % Solardeckung), „Teilweise Solar“ (ab 30 %) oder „Besser warten“. Eine gelbe Linie oben zeigt einen guten Startzeitpunkt, eine rote „keine Daten“.

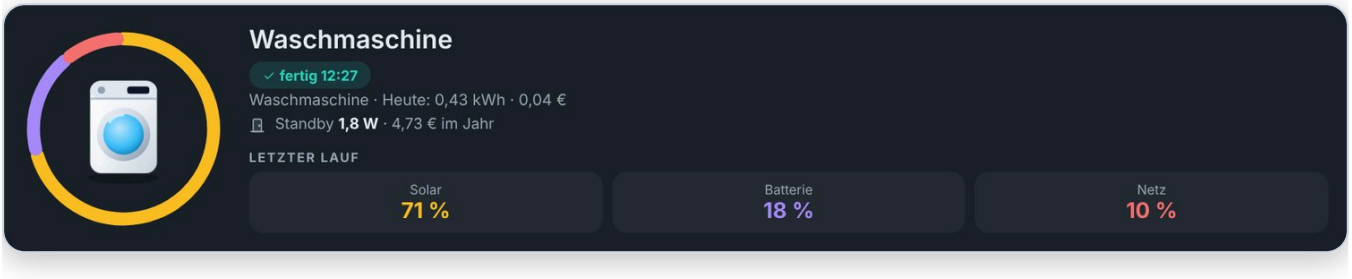
Die Startempfehlung „Am besten ab … starten“ kommt aus der Solarprognose (Modul 16 oder Forecast.Solar, sonst aus dem Mittel der letzten 7 Tage deines PV-Sensors). Mit **Erinnern** kommt zur Startzeit eine Meldung über die Meldedienste von Modul 4. **Karten wie bisher** holt die alten Karten zurück.

Am Handy

Unter 640 px Breite stehen laufende Geräte oben als Karte mit Fortschritt, alle anderen als ruhige Zeilen nach Kosten, die Kennzahlen unter der Liste. Im Anpassen-Modus bleiben die Karten.

Die Geräte-Seite

Ein Tipp auf ein Gerät öffnet seine Seite. „‹ Gerätestrom“ führt zurück.

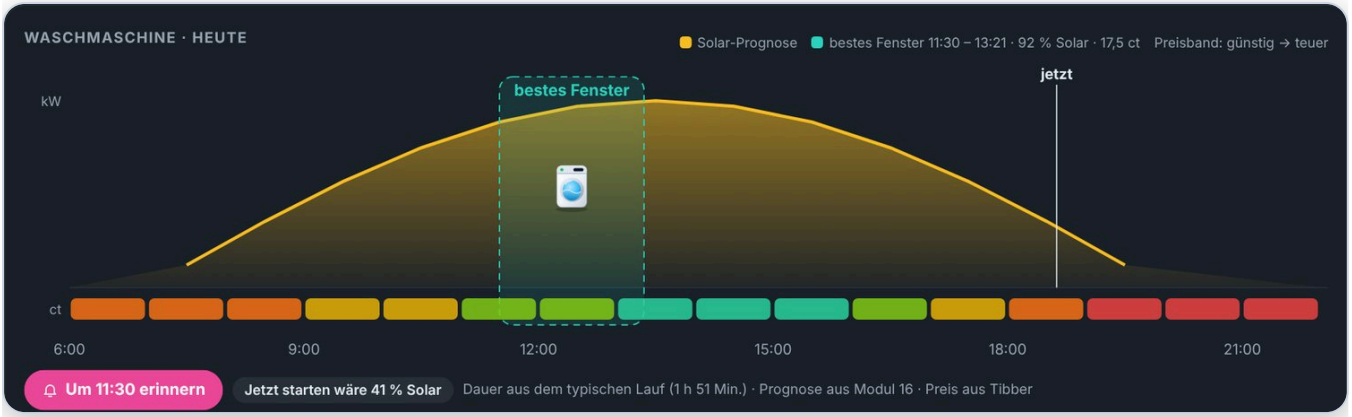


Kopf der Geräte-Seite

BILDERKLÄRUNG

1. **Bild und Zustand** großes Bild mit Herkunfts-Ring, Zustand, Energie und Kosten heute.
2. **Standby** „Standby 1,8 W · 4,73 € im Jahr“, gleitend über etwa 7 Tage gemessen. Erscheint nach einigen Stunden Daten.
3. **Letzter Lauf** Anteile Solar, Batterie und Netz.

Bestes Startfenster

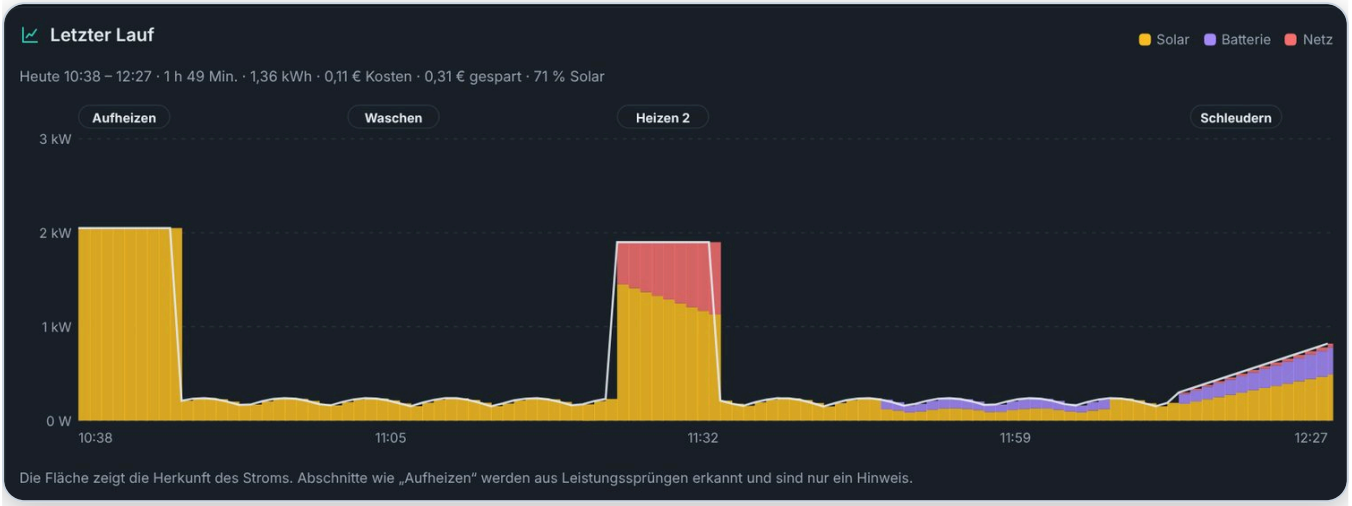


Bestes Startfenster als Bild

BILDERKLÄRUNG

1. **Solarprognose** als gelbe Fläche von 6 bis 22 Uhr, dazu die „jetzt"-Linie.
2. **Bestes Fenster** so lang wie ein typischer Lauf, mit dem Gerätebild. Bei gleichem Solar-Anteil (innerhalb von 3 %) gewinnt das günstigere Fenster.
3. **Preisband** von günstig (grün) bis teuer (rot) aus Tibber. Ohne Tibber fällt das Band weg.
4. **Knöpfe** „Um 11:30 erinnern" und „Jetzt starten wäre 41 % Solar", daneben die Quellen.

Programm-Kurve



Letzter Lauf als Kurve

BILDERKLÄRUNG

1. **Kopfzeile** Zeitraum, Dauer, Energie, Kosten, Ersparnis und Solar-Anteil.
2. **Abschnitte** „Aufheizen", „Waschen", „Heizen 2", „Schleudern" werden aus Leistungssprüngen erkannt. Das ist nur ein Hinweis.
3. **Fläche** die Leistung je Minute, nach Herkunft gefärbt.

Kurven speichert Modul 4 mit jedem Lauf, die letzten 6 je Gerät.

Durchlauf-Protokoll und typischer Lauf

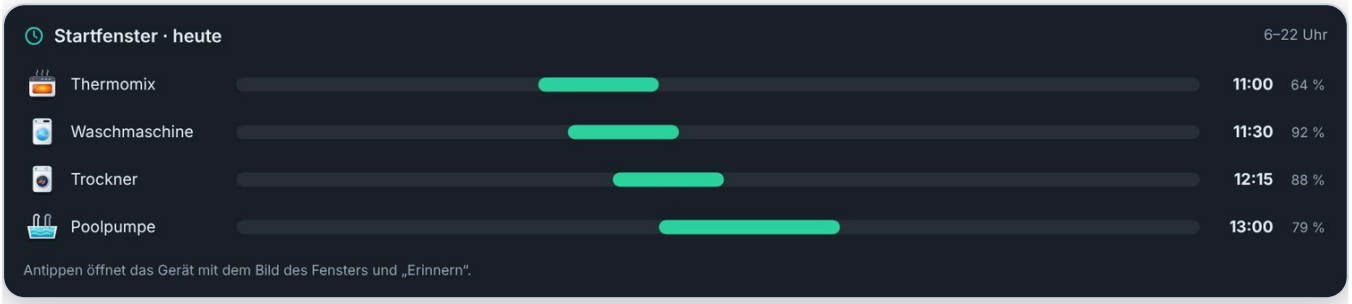


Durchlauf-Protokoll und typischer Lauf

BILDERKLÄRUNG

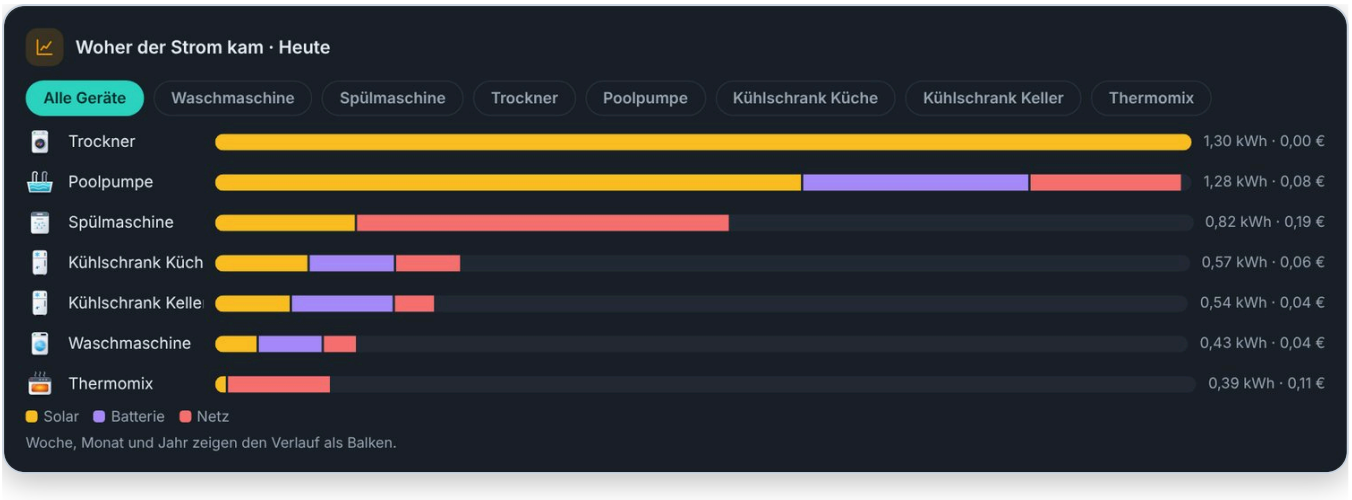
1. **Protokoll** die letzten Läufe mit Anteils-Balken und Kosten. Antippen zeigt die Kurve des Laufs. Ausreißer tragen „mehr als sonst“.
2. **Typischer Lauf** aus den letzten 10 Läufen: Ø Dauer, Ø Energie, Ø Kosten. Ausreißer zählen nicht zum Durchschnitt.
3. **Mit Sonne** „Mit Sonne gewaschen: 7 von 10 Läufen über 70 % Solar“.

Startfenster aller Geräte, Woher der Strom kam, Dein Jahr



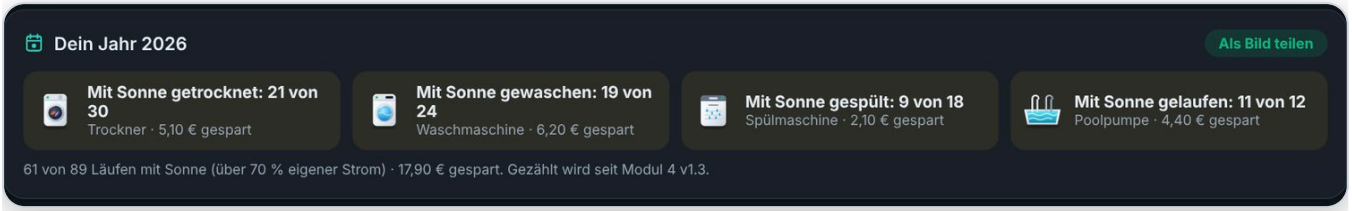
Startfenster aller Geräte heute

Die Karte zeigt für jedes Gerät das beste Fenster des Tages mit Uhrzeit und Solar-Anteil. Antippen öffnet das Gerät mit dem Bild des Fensters und „Erinnern“.



Woher der Strom kam

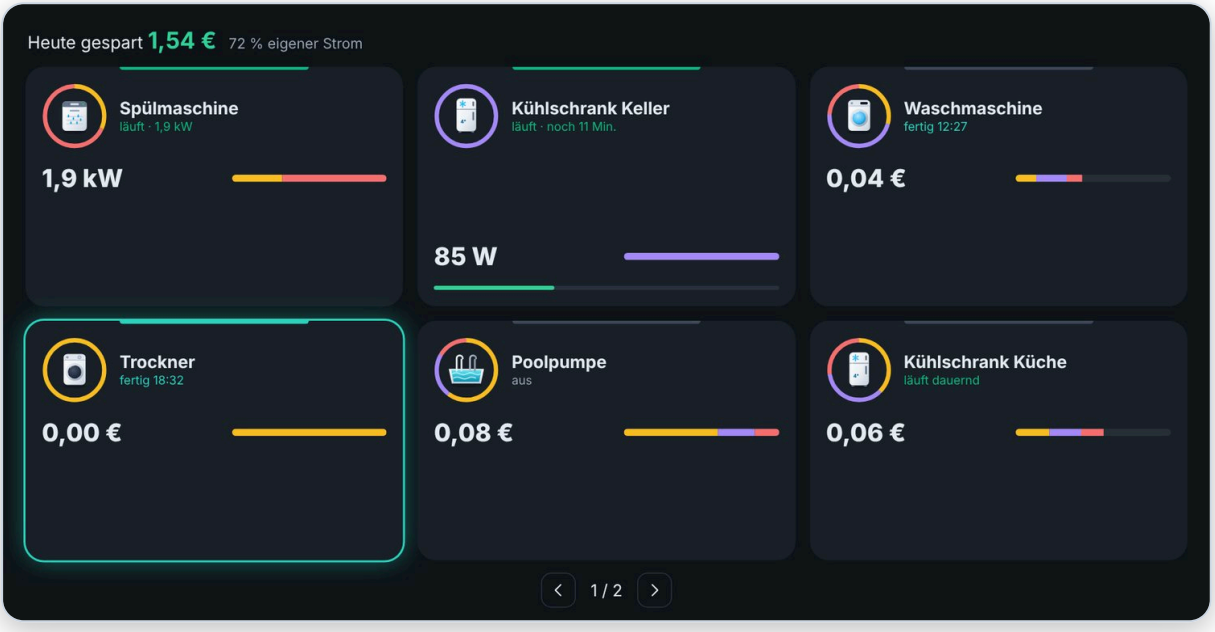
Pro Gerät die Energie nach Herkunft mit Kosten. Woche, Monat und Jahr zeigen den Verlauf als Balken. Die Chips oben filtern ein Gerät.



Dein Jahr

Dein Jahr zählt je Gerät die Läufe mit Sonne (über 70 % eigener Strom), zum Beispiel „Mit Sonne gewaschen: 19 von 24“, und die Ersparnis. Mit **Als Bild teilen** geht die Karte über das Teilen-Menü an iPhone und iPad oder als Datei. Gezählt wird ab Modul 4 v1.3, das laufende Jahr wird aus den gespeicherten Läufen vorbelegt.

Tablet-Modus



Modul 4 im Tablet-Modus quer: die Geräte-Wand

Quer zeigt Modul 4 eine Geräte-Wand mit sechs großen Kacheln (laufende zuerst, weitere Geräte mit ‹ ›), hoch die Liste. Ein gerade fertiges Gerät leuchtet 15 Minuten türkis. Antippen öffnet die Geräte-Seite.

Anpassen

Mit **Anpassen** verschiebst du die Karten (Geräte, Startfenster, Woher der Strom kam, Dein Jahr) und blendest sie aus. Die Geräte selbst lassen sich ebenfalls sortieren und ausblenden.

Darstellung

Einstellung	Wirkung
Karten wie bisher	alte Gerätekarten statt Gerätekarten 2.0
Geräte-Szene	Szene im Banner an oder aus
Bewegung	Aus, Dezent oder Voll (nur Modul 4)
Monatsziel	Betrag „€ mit Sonne gespart“, 0 = aus

GUT ZU WISSEN

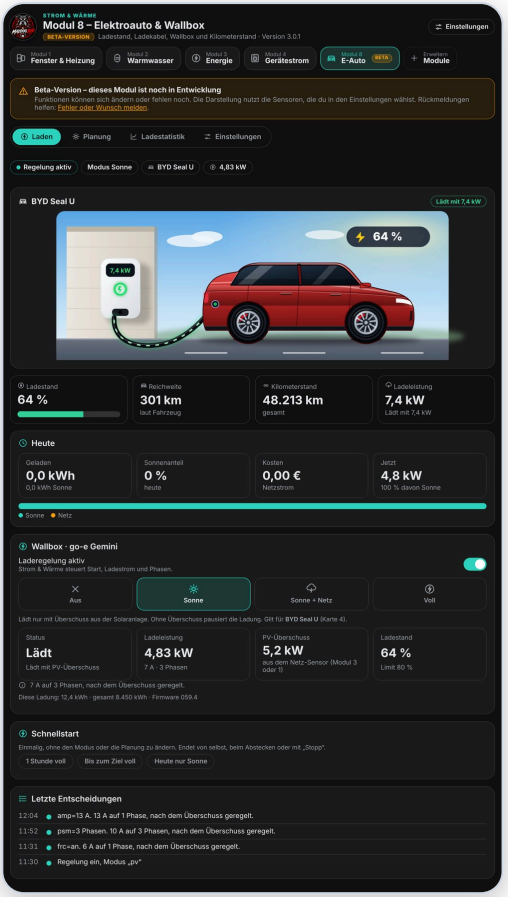
Nach dem Update auf 2026.11.2 lernt Modul 4 die Laufzeiten neu: „noch ~ Min.“ erscheint je Gerät nach 3 neuen Läufen, Standby nach einigen Stunden.

KAPITEL 10

Modul 8 Elektroauto & Wallbox

Beta 0.5

Zeigt dein Auto mit Wallbox und regelt den go-e Charger (Gemini und andere Geräte mit lokaler API v2) direkt über das lokale Netzwerk, ohne Cloud. Die Regelung ist ab Werk aus. Register: Laden, Planung, Ladestatistik, Einstellungen.



Register „Laden“

BILDERKLÄRUNG

1. **Fahrzeug** Auto mit Wallbox, Kabel und Ladeanimation.
2. **Heute** geladene Energie, Sonnenanteil, Kosten und Leistung.
3. **Wallbox** Modus Aus, Sonne, Sonne + Netz oder Voll, dazu Status und Überschuss.
4. **Schnellstart** einmalig laden, ohne Modus oder Planung zu ändern.
5. **Entscheidungen** was die Regelung zuletzt getan hat, mit Begründung.

Verbindung und erster Test

1. In der go-e-App unter **Einstellungen → Verbindung → API-Einstellungen** die lokale HTTP-API einschalten.
2. Unter **Einstellungen → Modul 8** die IP-Adresse eintragen und „Verbindung testen“.

3 Erst Modus „Voll“ mit 6 A ausprobieren und in der go-e-App beobachten, danach „Sonne“.

Modus	Verhalten
Aus	keine Regelung
Sonne	lädt nur mit Überschuss, ohne Überschuss pausiert die Ladung
Sonne + Netz	immer Mindeststrom, mehr bei Überschuss
Voll	volle Leistung

Ladestrom 6 bis 16 A, automatische Umschaltung 1 und 3 Phasen (höchstens alle 10 Minuten), Ladelimit in Prozent, Regelung alle 10 Sekunden.

BEHOBEN IN 2026.11.2

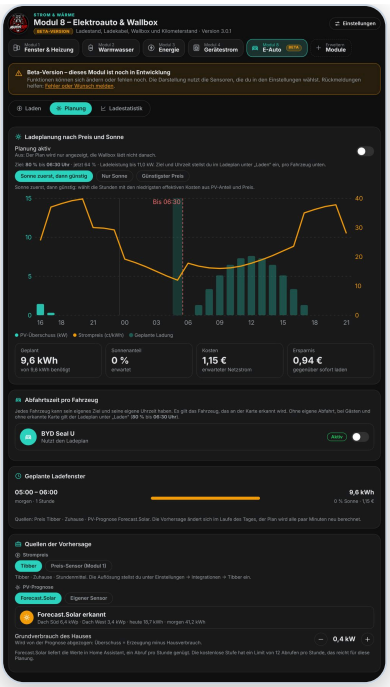
Nach dem Umschalten der Phasen meldet die Wallbox kurz „fertig“ (0 W), bis das Auto wieder lädt. Das galt bisher als „fertig geladen“ und die Ladung endete. Jetzt gilt „fertig“ 5 Minuten nach dem Umschalten und 2 Minuten direkt nach dem Laden nur als **kurze Pause**; die Phasen bleiben, wie sie sind. „Ladeziel erreicht“ und das Ende des Schnellstarts kommen erst, wenn das Auto wirklich fertig ist. Die **Akkukapazität** lässt sich mit einer Nachkommastelle eingeben (zum Beispiel 77,4 kWh).

Fahrzeuge, Karten und Sicherheit

- **Fahrzeuge & Karten:** Das Fahrzeug wird an der RFID-Karte erkannt. Pro Fahrzeug Modus, Ladelimit, Akkukapazität und Abfahrtszeit. Karten ohne Fahrzeug gelten als Gast.
- **Hausbatterie zuerst** (mit Mindest-Ladestand) und Netzstrom nur bei günstigem Preis.
- **Hausanschluss-Schutz** (ab Werk aus): Höchststrom pro Phase. Die Wallbox wird gedrosselt oder pausiert, nie das Haus.
- **Sicherheit:** Nur Adressen im lokalen Netz. Stellst du die Wallbox in der go-e-App von Hand um, pausiert die Regelung 30 Minuten.
- **Meldungen:** Ladung gestartet, Ziel erreicht, Ladeplan reicht nicht, Wallbox nicht erreichbar, Auto steckt lange ohne Ladung.

Schnellstart, Ladeplan und Planung

Schnellstart: einmalig 1 Stunde voll, bis zum Ziel voll oder „heute nur Sonne“. Er endet von selbst, beim Abstecken oder mit „Stopp“. **Ladeplan:** Ziel-Ladestand bis zu einer Uhrzeit. Reicht die Sonne nicht, startet die Wallbox spätestens zur berechneten Zeit mit Netzstrom. **Planung:** das Diagramm zeigt rund 30 Stunden mit Überschuss, Strompreis und geplanter Ladung. Strategien „Sonne zuerst, dann günstig“, „Nur Sonne“, „Günstigster Preis“.





Planung und Ladestatistik

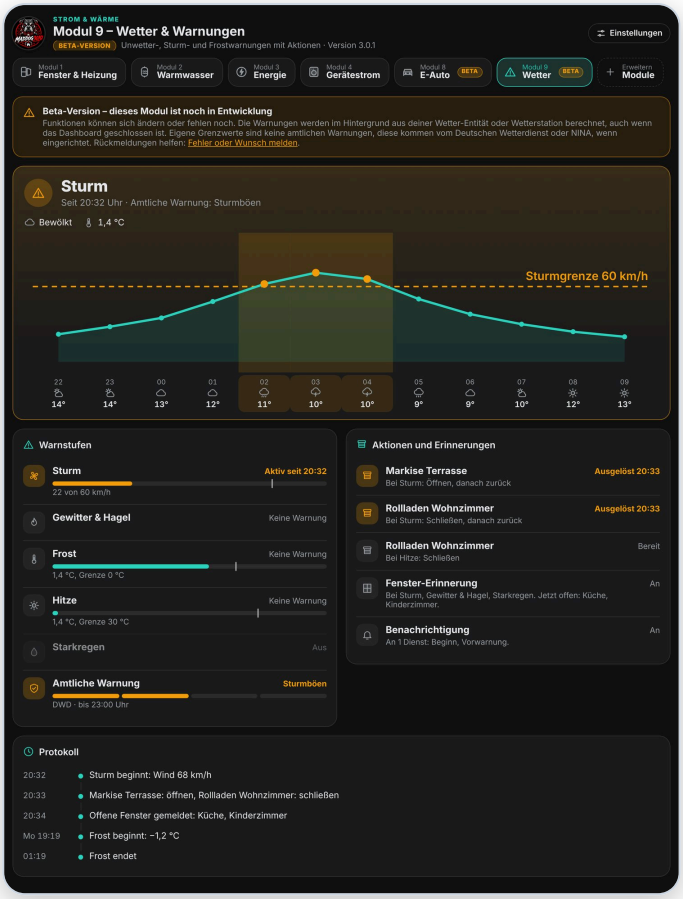
Ladestatistik: Balken pro Tag, Monat oder Jahr, Energie oder Kosten, nach Sonne/Netz oder Fahrzeug, dazu Ø Preis, Ersparnis, Ø Verbrauch und CO_2. „CSV“ lädt die Daten für Excel. Gespeichert wird bis zu 800 Tage.

KAPITEL 11

Modul 9 Wetter & Warnungen

Beta 0.5

Läuft im Hintergrund, auch wenn das Dashboard geschlossen ist. Eigene Grenzwerte sind keine amtlichen Warnungen, deshalb kann zusätzlich eine amtliche Warnung angezeigt werden.



Modul 9

BILDERKLÄRUNG

1. **Warnlage** aktueller Wind und Vorwarnung.
2. **Warnstufen** Sturm, Gewitter, Frost, Hitze, Starkregen.
3. **Aktionen** laufen beim Beginn einer Warnung.

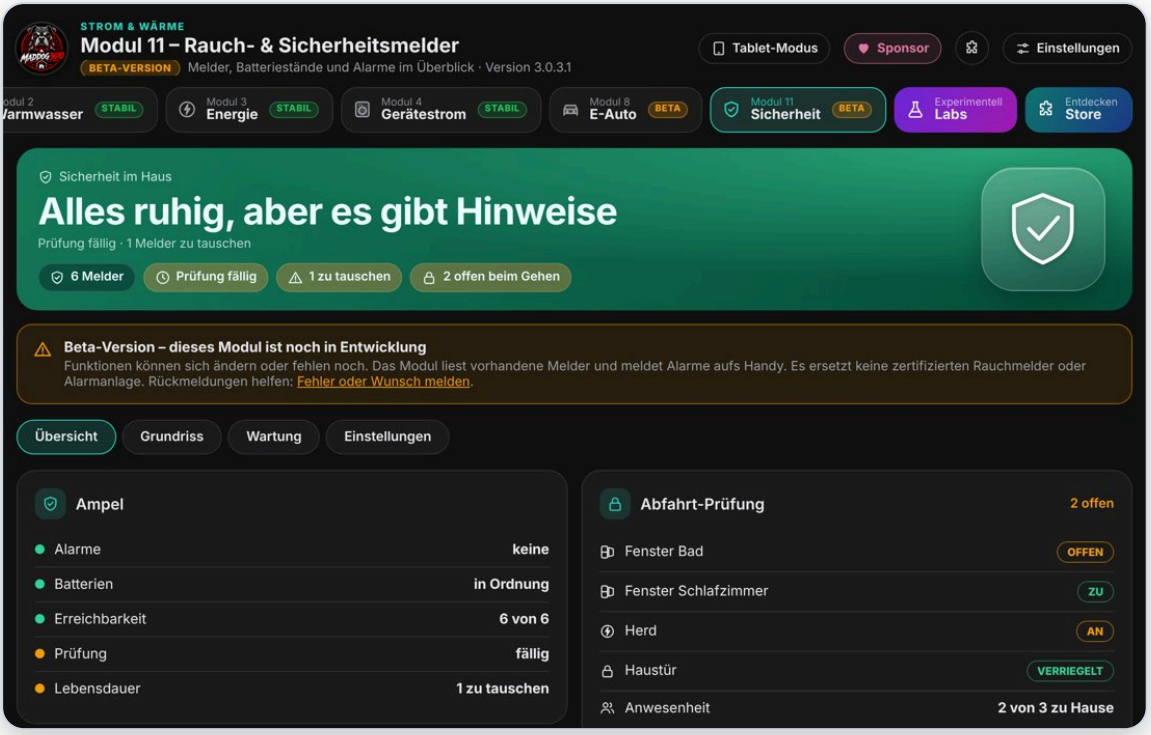
- Fünf eigene Warnungen, einzeln schaltbar: Sturm (30 bis 120 km/h, Standard 60), Gewitter und Hagel, Frost, Hitze und Starkregen (beide ab Werk aus). Eine Warnung beginnt nach zwei Messungen in Folge und endet, wenn der Wert zehn Minuten deutlich unter der Grenze liegt.
- **Vorwarnung** aus der Stundenvorhersage bis zu 12 Stunden im Voraus.
- **Amtliche Warnung:** Ist DWD, NINA oder MeteoAlarm eingerichtet, erscheint die höchste als eigene Kachel.
- **Aktionen:** Rollläden, Markisen, Schalter, Skripte und Szenen einmal beim Beginn, optional „Danach zurück“.
- **Fenster-Erinnerung** bei offenen Fenstern aus Modul 1, Meldungen mit „Test senden“.

KAPITEL 12

Modul 11 Rauch- & Sicherheitsmelder

Beta 0.5

Findet automatisch alle Melder (Rauch, CO, Gas, Wasser, Hitze, Sicherheit) mit Raum, Batteriestand und Testknopf. Alles läuft im Hintergrund. Reiter: Übersicht, Grundriss, Wartung, Einstellungen.



Modul 11

BILDERKLÄRUNG

1. **Ampel** Alarme, Batterien, Erreichbarkeit, Prüfung und Lebensdauer.
2. **Abfahrt-Prüfung** was offen ist, bevor du gehst.
3. **Ereignisse** Zeitleiste mit Tests, Batterien und Alarmen.
4. **Melder** alle Melder mit Raum, Etage, Batterie und Testknopf.

- **Grundriss-Baukasten:** Räume, Wände, Türen, Fenster, Treppen und Texte zeichnen, mehrere Etagen, auf Wunsch ein Hintergrundbild. Bei Alarm leuchtet der Raum.
- **Wartung:** Einbaudatum, Lebensdauer (meist 10 Jahre), Prüfintervall, Batterie-Prognose, Einkaufsliste und Jahresprotokoll zum Drucken.
- **Bei Alarm:** sofortige Meldung, deine Aktionen laufen einmal, auf Wunsch Erinnerungen alle 10 Minuten.
- **Abfahrt-Prüfung:** meldet beim Verlassen, wenn noch Fenster, Türen, Herd oder Garage offen sind. Kameras und Schlösser werden nur angezeigt, nie geschaltet.
- **NFC-Tag „Melder geprüft“** neben dem Melder bestätigt den Test mit einem Handy-Tipp.

WICHTIG

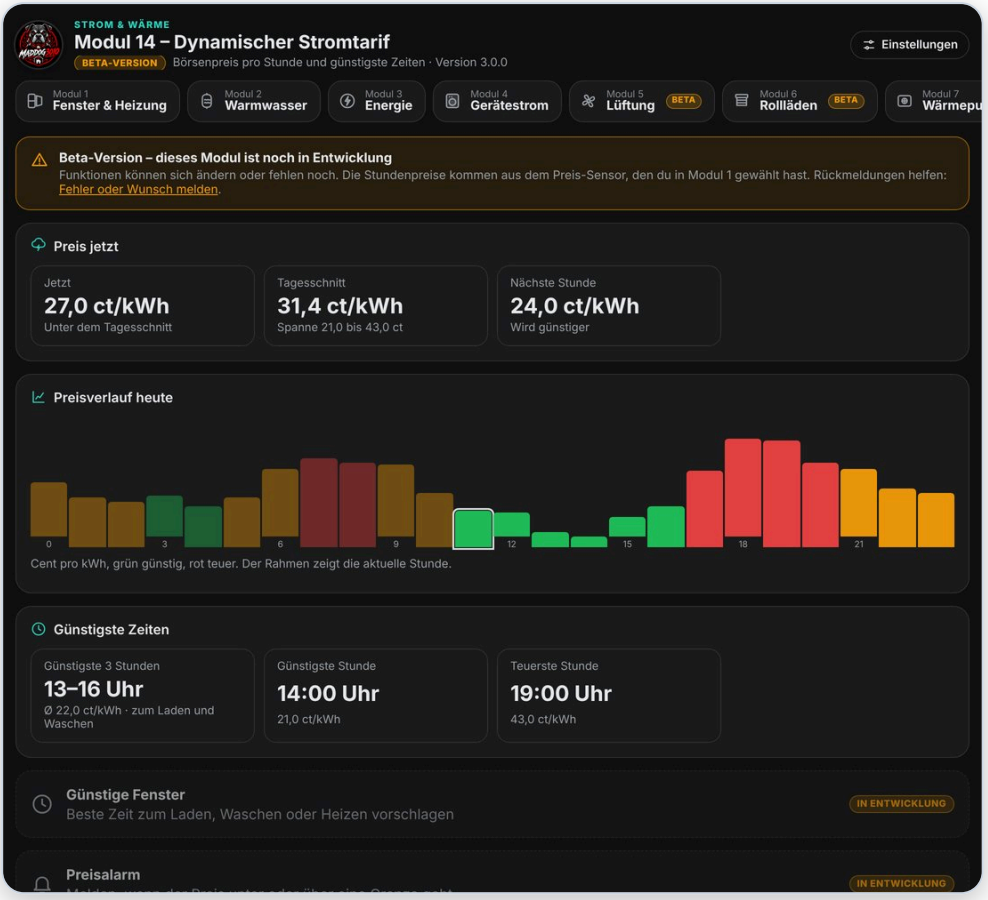
Das Modul ersetzt keine Alarmanlage, keinen Rauchmelder mit eigener Sirene und keine zertifizierte Anlage.

KAPITEL 13

Modul 14 Stromtarif und Modul 16 Solar-Prognose

Modul 14 Dynamischer Stromtarif (Beta 0.5)

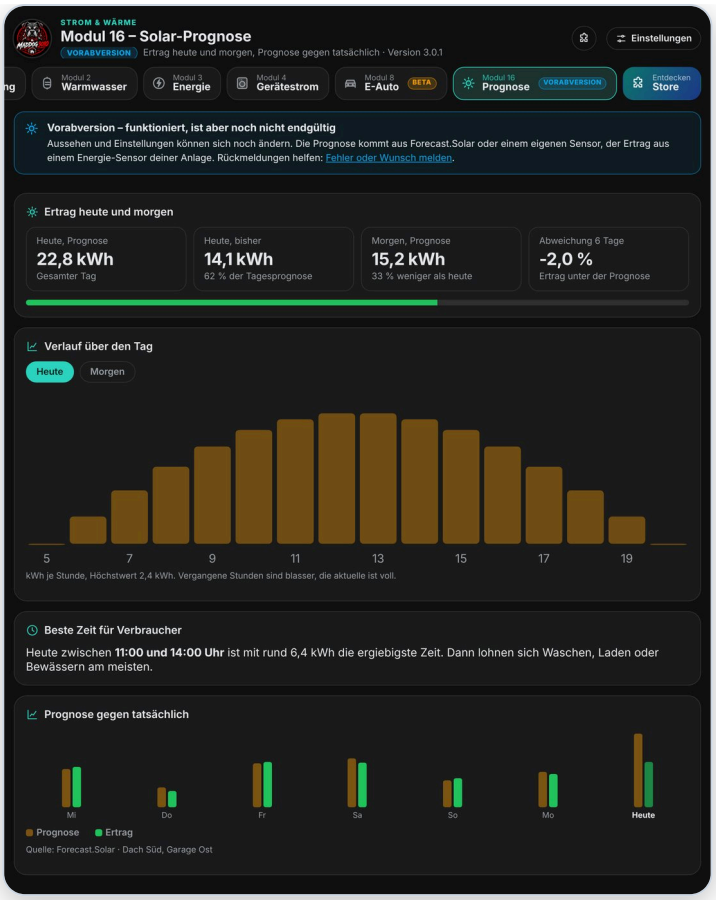
Liest die Stundenpreise aus dem Preis-Sensor unter **Einstellungen → Haus → Preise & Tarif** (Attribut raw_today, prices_today, today oder prices, 24 oder 96 Werte). Zeigt Preis jetzt, Tagesschnitt, nächste Stunde, Preisverlauf (grün günstig, rot teuer) und die günstigsten drei Stunden.



Modul 14

Modul 16 Solar-Prognose (Vorabversion 0.9)

Erwarteter Ertrag heute und morgen, bisheriger Ertrag, Stundenverlauf, das ergiebigste Dreistundenfenster und ein ehrlicher Vergleich von Prognose gegen Ertrag (die Prognose wird morgens festgehalten, 60 Tage gespeichert). Quelle: Forecast.Solar (mehrere Anlagen werden addiert) oder ein eigener Sensor mit dem Attribut wh_period. Modul 2, 3, 4, 8 und die Sponsor-Extras nutzen die Prognose.


STROM & WÄRME
Modul 16 – Solar-Prognose
VORABVERSION
Ertrag heute und morgen, Prognose gegen tatsächlich · Version 3.0.1
Einstellungen
Modul 2 Warmwasser
Modul 3 Energie
Modul 4 Gerätestrom
Modul 8 E-Auto
BETA
Modul 16 Prognose
VORABVERSION
Entdecken Store
Vorabversion – funktioniert, ist aber noch nicht endgültig
Aussehen und Einstellungen können sich noch ändern. Die Prognose kommt aus Forecast.Solar oder einem eigenen Sensor, der Ertrag aus einem Energie-Sensor deiner Anlage. Rückmeldungen helfen: Fehler oder Wunsch melden.
Ertrag heute und morgen
Heute, Prognose
22,8 kWh
Gesamter Tag
Heute, bisher
14,1 kWh
62 % der Tagesprognose
Morgen, Prognose
15,2 kWh
33 % weniger als heute
Abweichung 6 Tage
-2,0 %
Ertrag unter der Prognose
Verlauf über den Tag
Heute
Morgen
5
7
9
11
13
15
17
19
kWh je Stunde, Höchstwert 2,4 kWh. Vergangene Stunden sind blasser, die aktuelle ist voll.
Beste Zeit für Verbraucher
Heute zwischen 11:00 und 14:00 Uhr ist mit rund 6,4 kWh die ergiebigste Zeit. Dann lohnen sich Waschen, Laden oder Bewässern am meisten.
Prognose gegen tatsächlich
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Heute
Prognose
Ertrag
Quelle: Forecast.Solar · Dach Süd, Garage Ost

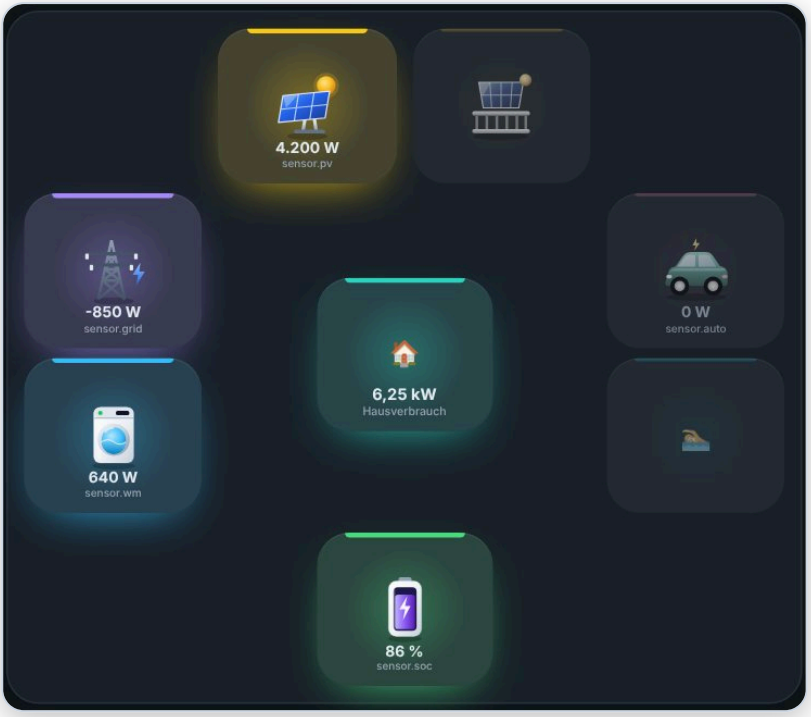
Modul 16

KAPITEL 14

Modul 19 Hausfluss

Beta 0.6

Dein Haus als Fluss-Bild: in der Mitte das Haus, ringsum bis zu acht Kacheln für Solar, Netz, Akku, Auto und Verbraucher. Laufende Punkte zeigen Richtung und Stärke der Leistung. Nur für Sponsoren.



Hausfluss mit HD-Bildern

- **Kacheln:** oben 2, links 3, rechts 3, unten 1. Pro Kachel Name, Farbe, Bild und Zusatzzeilen.
- **Flusslinien:** wenige langsame Punkte bei wenig Watt, viele schnelle bei mehreren Kilowatt. Pro Kachel Verbrauch, Erzeugung, beides oder geteilt.
- **Bilder:** 24 HD-Bilder (Solar Dach, Balkon, Netz, Akku, Wallbox, Auto, Haus, Warmwasser, Heizkörper, Wärmepumpe, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, Kühlschrank, Pool, Licht, PC, Steckdose, Entfeuchter …), mdi-Symbole, Emojis oder eigene Bilder.
- **Zustand im Bild:** Waschmaschine mit Wasser in der Trommel ab 10 W, Lampe leuchtet, Akku mit Füllstand aus dem %-Wert.
- **Ruhige Kacheln** ohne kräftigen Rahmen, aktive heller mit Linie oben und leichtem Schein.

1. Unter **Einstellungen → Module** Modul 19 einschalten (aktiver Sponsor-Schlüssel nötig).
2. Im Modul auf **Einrichten** tippen und pro Kachel einen Sensor wählen.
3. Name, Farbe und Bild einstellen und speichern.

NEU IN 2026.11.2

Eigene mdi-Symbole werden vereinheitlicht: „Mdi:solar-panel“ vom iPhone oder „mdi:solar_panel“ wird zu „mdi:solar-panel“, sonst erscheint ein Hinweis. Kacheln mit eingebauten Symbolen bekamen einmalig die HD-Bilder, **Alte Symbole behalten** holt die bisherigen zurück.

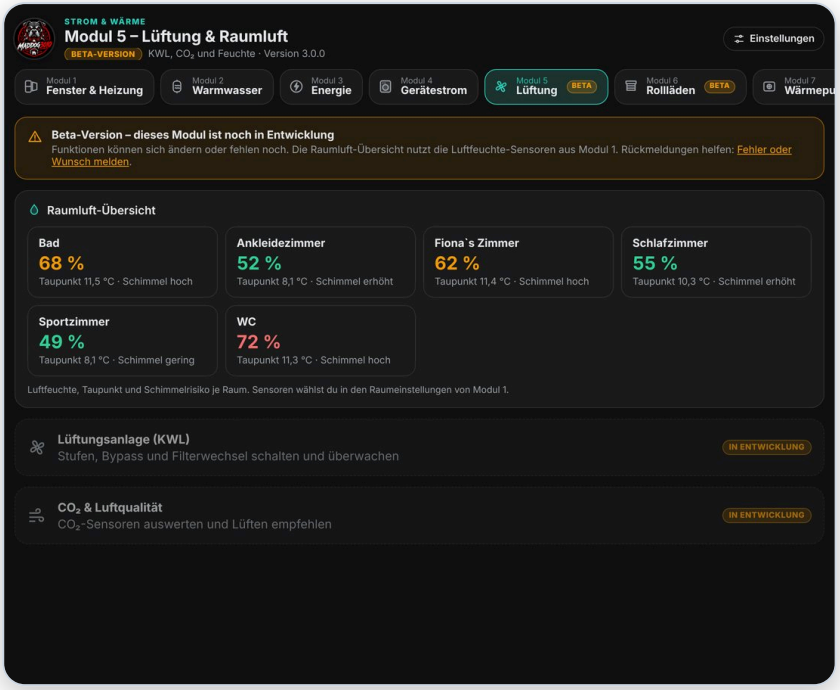
KAPITEL 15

Module in Entwicklung

Die Module 5, 6, 7, 10, 12, 13 und 15 zeigen Konzepte zum Durchklicken: Reiter mit Bild und nummerierten Pins, einen Fahrplan, Ideen und offene Fragen. Alle Zahlen sind Beispiele, die Module steuern nichts. Wo es schon echte Werte gibt, stehen sie im Reiter „Jetzt“.

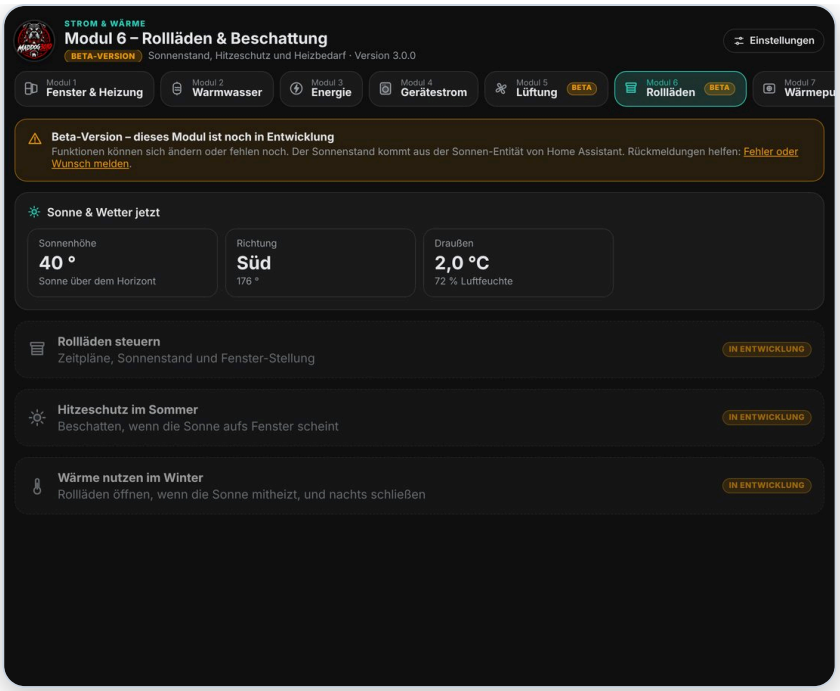
Modul 5 Lüftung & Raumluft

Räume mit Ampel aus CO_2, Feuchte und Taupunkt, Empfehlung pro Raum, später Stufen und Automatik einer Lüftungsanlage (KWL). „Jetzt“ zeigt Feuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko je Raum.



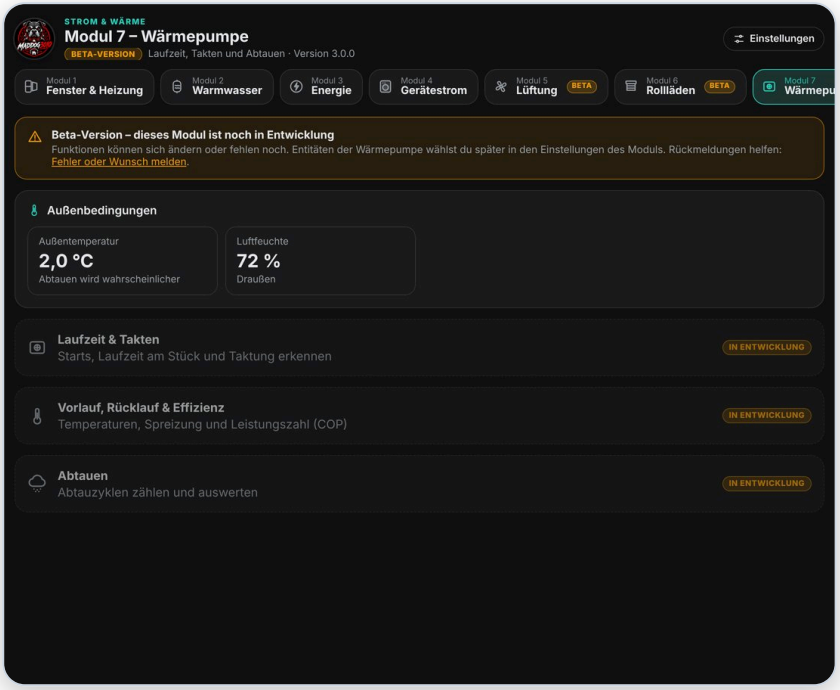
Modul 6 Rollläden & Beschattung

Rollläden nach Sonnenstand, Hitzeschutz, Winterwärme und Zeitplan, Sturmschutz aus Modul 9. „Jetzt“ zeigt den echten Sonnenstand.



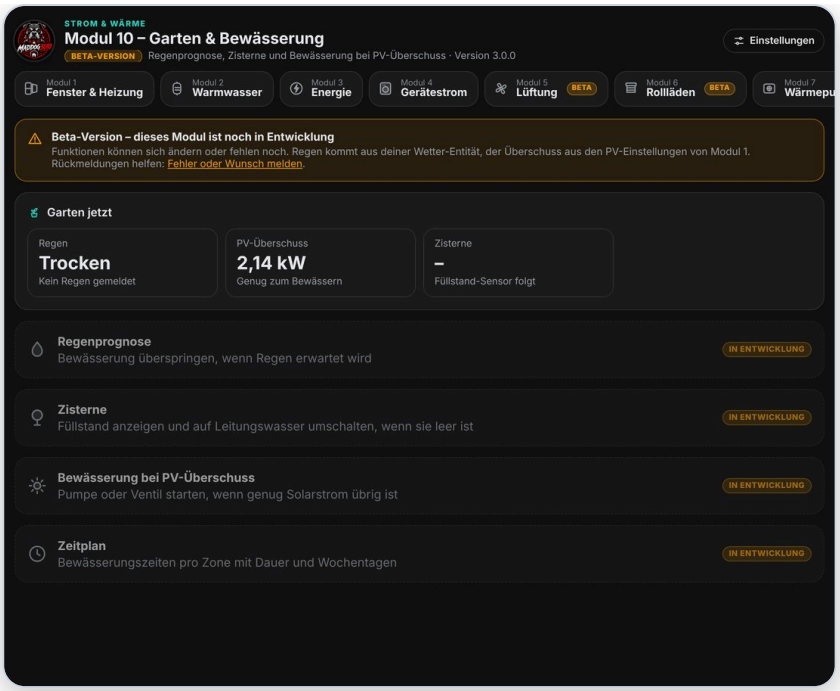
Modul 7 Wärmepumpe

Laufzeit, Takten, Abtauen und Arbeitszahl, Betrieb nach PV-Überschuss. „Jetzt“ zeigt echte Außenwerte.



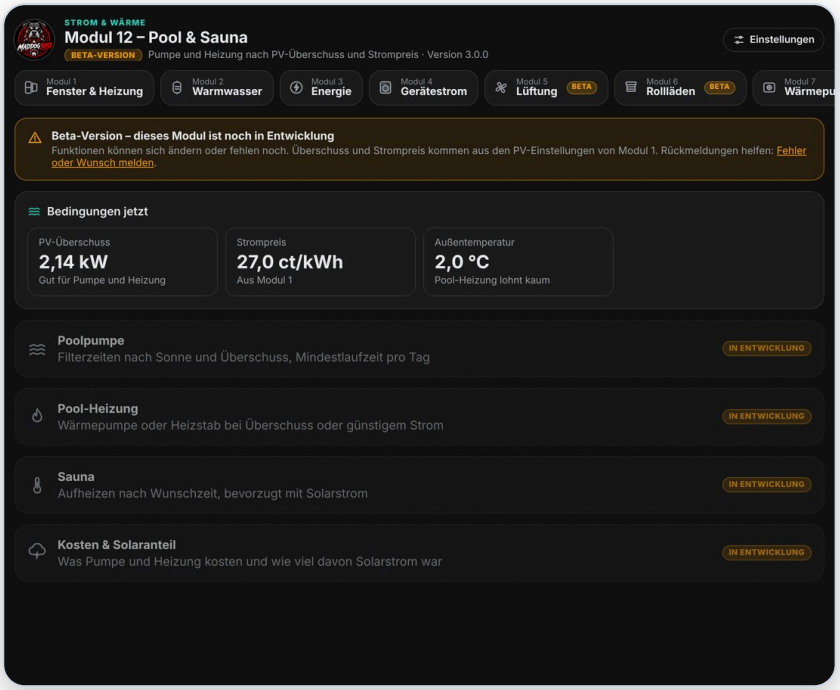
Modul 10 Garten & Bewässerung

Gartenplan auf der Karte mit Zonen, Regnern, Ventilen und Zisterne, Bewässerung nach Regen und Überschuss, Baukasten zum Zeichnen.



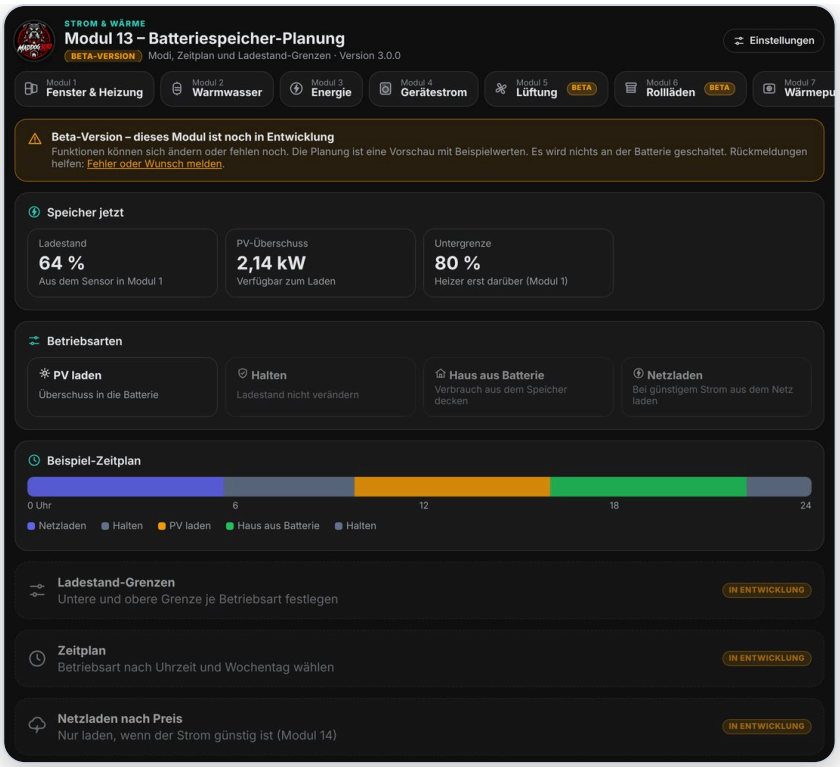
Modul 12 Pool & Sauna

Poolpumpe und Heizung nach Sonne und Strompreis, Sauna zur Wunschzeit mit Sicherheitsregeln.



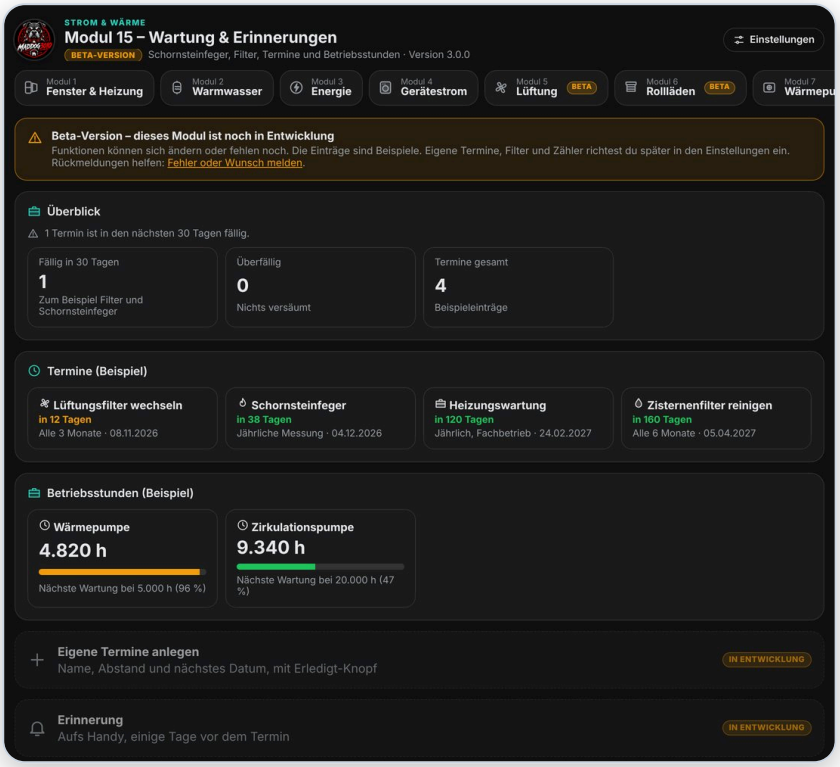
Modul 13 Batteriespeicher-Planung

Betriebsarten, Zeitplan, Ladestand-Grenzen und Netzladen nach Preis. „Jetzt“ zeigt den echten Ladestand.



Modul 15 Wartung & Erinnerungen

Wartungstermine und Betriebsstunden, auf Wunsch mit den Terminen aus Modul 11.



Wünsche und Ideen zu den Konzepten kannst du als Issue auf GitHub melden oder als Sponsor im **Wunsch des Monats** abstimmen.

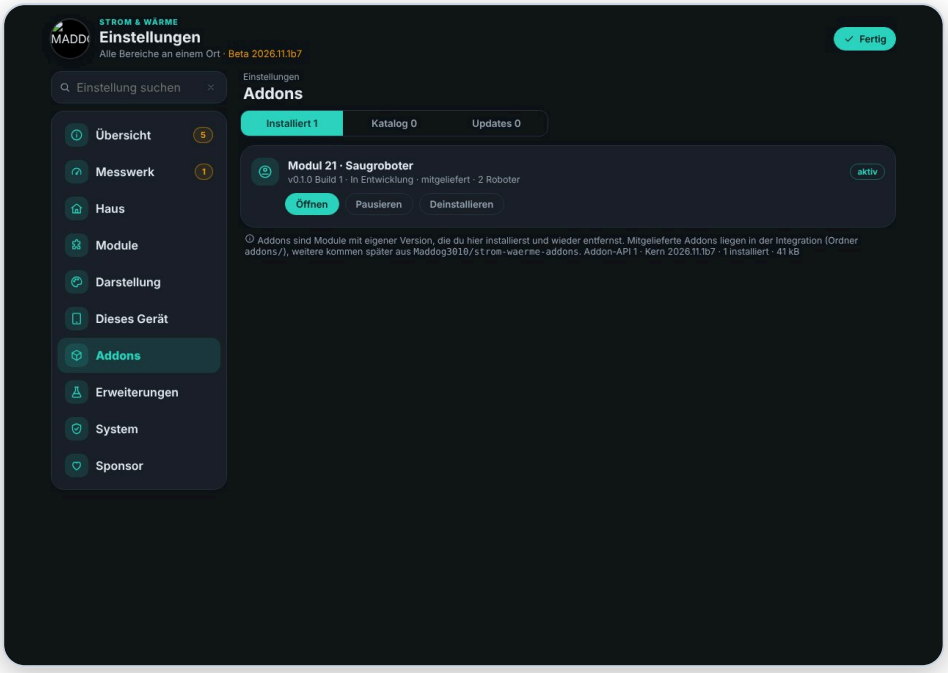
KAPITEL 16

Addons

Module zum Installieren: Müllabfuhr, Licht & Lampen und Saugroboter.

Unter **Einstellungen → Addons** lassen sich Module installieren, pausieren, fortsetzen und deinstallieren, ohne Home Assistant neu zu starten. Reiter: Installiert, Katalog und Updates.

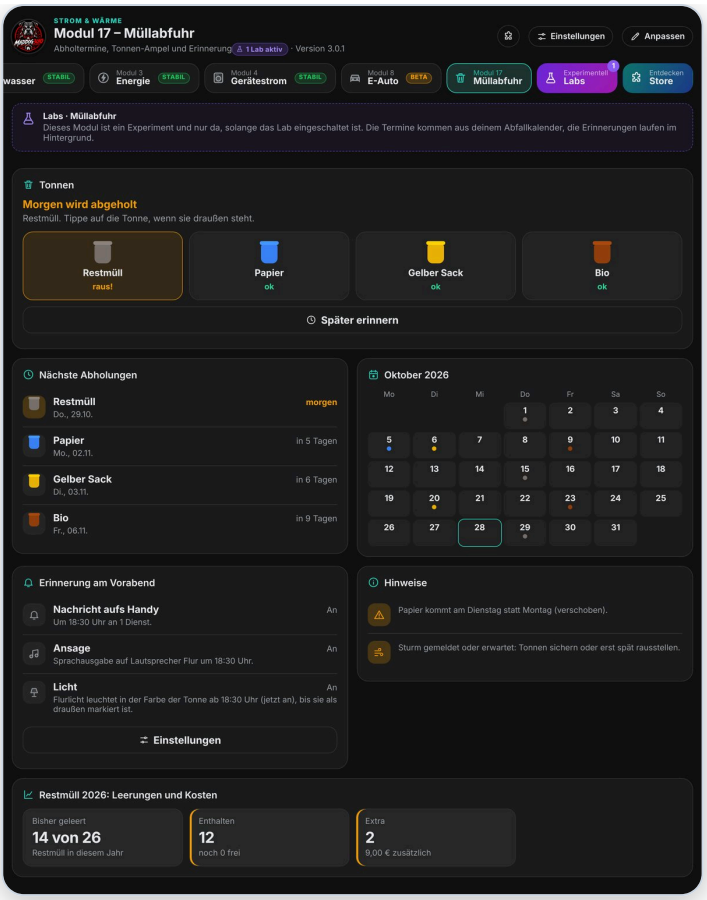
- **Katalog:** signiert aus Maddog3010/strom-waerme-addons, beim Start und einmal am Tag geprüft. Ein Steckbrief zeigt Größe, benötigte Version und ob Internet gebraucht wird.
- **Updates** kommen unabhängig von der Integration, mit „Was ist neu“. Unterschrift, Größe und Prüfsumme werden geprüft.
- **Rücksprung:** Startet eine neue Version nicht, läuft automatisch wieder die alte. Von Hand mit „Zurück zu …“.
- **Deinstallieren:** Du wählst, ob deine Daten bleiben.



Addons

Modul 17 Müllabfuhr

Tonnen Restmüll, Bio, Papier und Gelber Sack. Eine Tonne wird orange, wenn morgen abgeholt wird. Ein Tipp markiert sie als draußen. Erinnerung am Vorabend aufs Handy, Ansage und Licht in der Tonnenfarbe, Hinweise bei abweichendem Abholtag und Kosten. Termine aus einem Kalender in Home Assistant, am einfachsten über waste_collection_schedule (im Store als „Abfallkalender“).



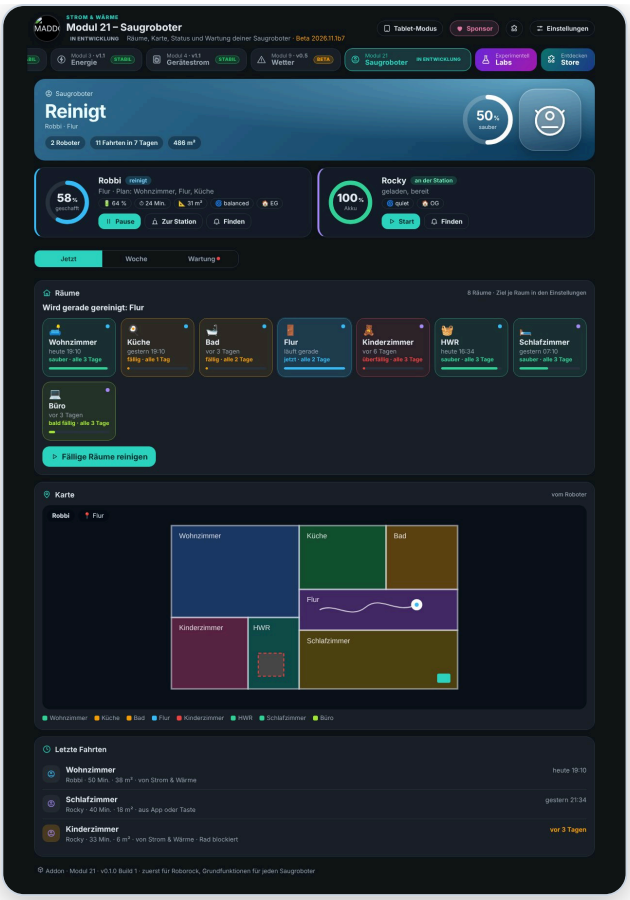
Modul 17

Modul 18 Licht & Lampen

Alle Lampen nach Bereichen, pro Raum Schalter und Helligkeit, pro Lampe Helligkeit, Weißton und Farbe. Szenenknöpfe Gute Nacht, Ankommen, Gemütlich, „Alle aus“. Hinweis „Licht lange an“ mit Knopf „Ausschalten“. Geschaltet wird nur auf Fingertipp.

Modul 21 Saugroboter

Roboter-Karte mit Fortschritt oder Akku, aktueller Raum, Start/Pause, Zur Station, Finden. Raum-Kacheln mit „zuletzt gereinigt“ und Ampel, Karte des Roboters (Roborock), Woche mit allen Fahrten, Verschleißteile in Prozent, Meldung wenn der Roboter Hilfe braucht.

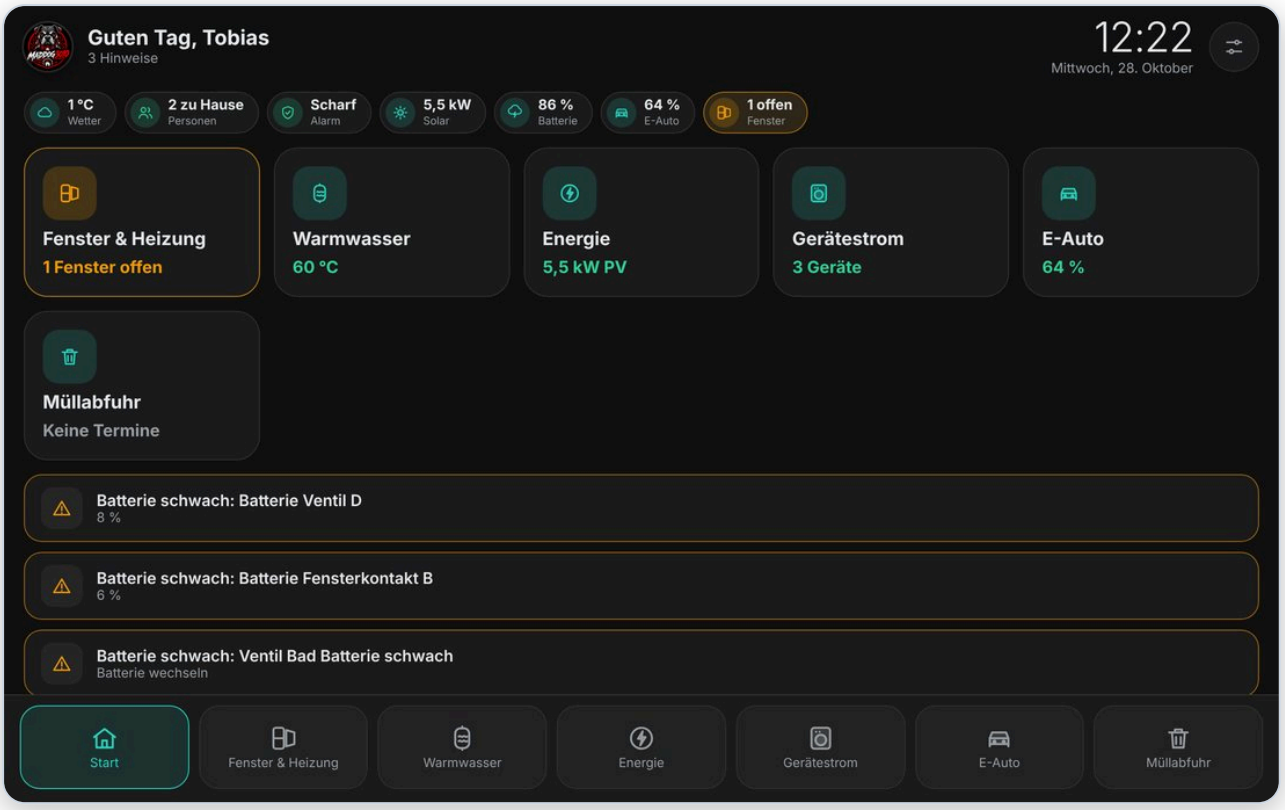

STROM & WÄRME
Modul 21 – Saugroboter
IN ENTWICKLUNG
Räume, Karte, Status und Wartung deiner Saugroboter · Beta 2026.11.1b7
Tablet-Modus
Sponsor
Einstellungen
Modul 3 · v1.1
Energie
STABIL
Modul 4 · v1.1
Gerätestrom
STABIL
Modul 5 · v0.5
Wetter
BETA
Modul 21
Saugroboter
IN ENTWICKLUNG
Experimentell
Labs
Entdecken
Store
Saugroboter
Reinigt
Robbi · Flur
2 Roboter
11 Fahrten in 7 Tagen
488 m²
50 %
sauber
Robbi
reinigt
Flur · Plan: Wohnzimmer, Flur, Küche
64 %
24 Min.
31 m²
balanced
EG
58 %
geschafft
Pause
Zur Station
Finden
Rocky
an der Station
geladen, bereit
quiet
OG
100 %
Akku
Start
Finden
Jetzt
Woche
Wartung
Räume
8 Räume · Ziel je Raum in den Einstellungen
Wird gerade gereinigt: Flur
Wohnzimmer
heute 18:10
sauber · alle 3 Tage
Küche
gestern 19:10
fällig · alle 1 Tag
Bad
vor 2 Tagen
fällig · alle 2 Tage
Flur
läuft gerade
jetzt · alle 2 Tage
Kinderzimmer
vor 6 Tagen
überfällig · alle 3 Tage
HWR
heute 16:34
sauber · alle 3 Tage
Schlafzimmer
gestern 07:10
sauber · alle 3 Tage
Büro
vor 3 Tagen
bald fällig · alle 3 Tage
Fällige Räume reinigen
Karte
vom Roboter
Robbi
Flur
Wohnzimmer
Küche
Bad
Flur
Kinderzimmer
HWR
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Küche
Bad
Flur
Kinderzimmer
HWR
Schlafzimmer
Büro
Letzte Fahrten
Wohnzimmer
Robbi · 50 Min. · 38 m² · von Strom & Wärme
heute 18:10
Schlafzimmer
Rocky · 40 Min. · 16 m² · aus App oder Taste
gestern 21:34
Kinderzimmer
Rocky · 33 Min. · 6 m² · von Strom & Wärme · Rad blockiert
vor 3 Tagen
Addon · Modul 21 · v0.1.0 Build 1 · zuerst für Roborock, Grundfunktionen für jeden Saugroboter

Modul 21

KAPITEL 17

Tablet-Modus

Für Tablets an der Wand oder auf dem Tisch: Kopfzeile mit Uhr, der Inhalt und eine untere Leiste mit großen Knöpfen. Die Ansicht passt sich 8 bis 13 Zoll, Hoch- und Querformat an. Die Einstellungen gelten nur für das jeweilige Gerät.



Tablet-Modus: Startseite

BILDERKLÄRUNG

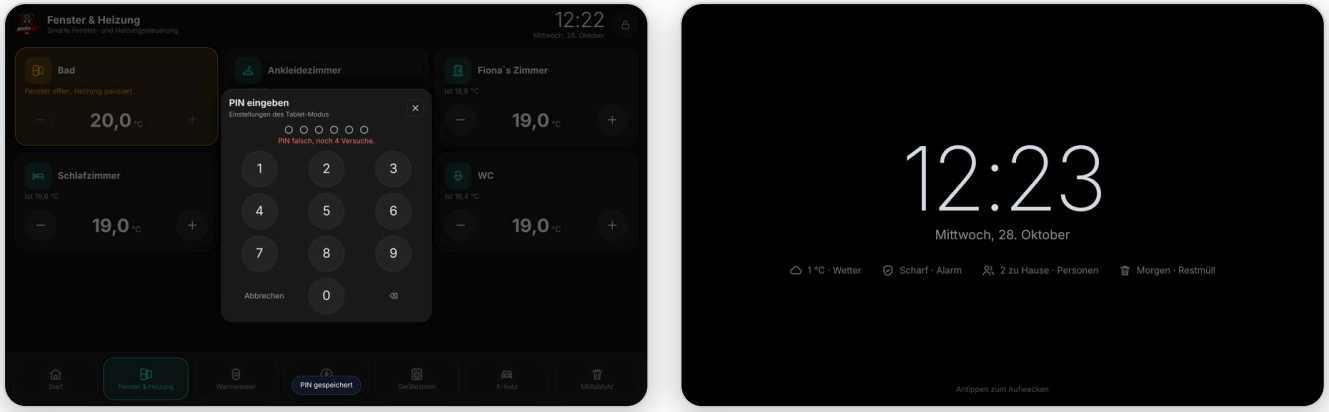
1. **Uhr und Kopfzeile** Uhrzeit, Datum und Wetter.
2. **Bubbles** runde Kurzinfos (Lab „Start-Bubbles“).
3. **Modul-Kacheln** eine große Kachel je Modul.
4. **Hinweise** die wichtigsten Hinweise.
5. **Schloss** nach der PIN Einstellungen dieses Tablets und „Tablet-Modus beenden“.
6. **Untere Leiste** alle aktiven Module mit großen Knöpfen.

Einschalten

- Knopf **Tablet-Modus** im Kopf der normalen Ansicht (ab 600 px Breite): Aktivierung Aus, Automatisch, Immer an, dazu Name, Größe, Ruhemodus, Bewegungsmelder und PIN.
- Ein Direktlink mit `?tablet=1`, zum Beispiel als Start-URL in Fully Kiosk. `?tablet=0` schaltet wieder aus.

PIN, Ruhemodus und Display

- **PIN** mit sechs Ziffern. Nach fünf falschen Eingaben ist die Eingabe 60 Sekunden gesperrt. Ein Administrator setzt sie unter Tablet-Modus → Tablets verwalten zurück.
- **Zurück zu Start** nach 2, 5 oder 15 Minuten ohne Berührung.
- **Ruhemodus** nach 5, 15 oder 30 Minuten: dunkle Uhr mit Wetter, Alarm, Personen und Müllabfuhr. Berühren, Bewegung oder eine Warnung weckt auf.
- **Bewegungsmelder:** Bei Bewegung geht das Display an (bei Fully der Schalter „Screen“), nach 10 oder 30 Minuten ohne Bewegung wieder aus.
- **Modul 1** zeigt je Raum Ist- und Soll-Temperatur mit großen −/+-Knöpfen. **Modul 4** zeigt quer die Geräte-Wand.



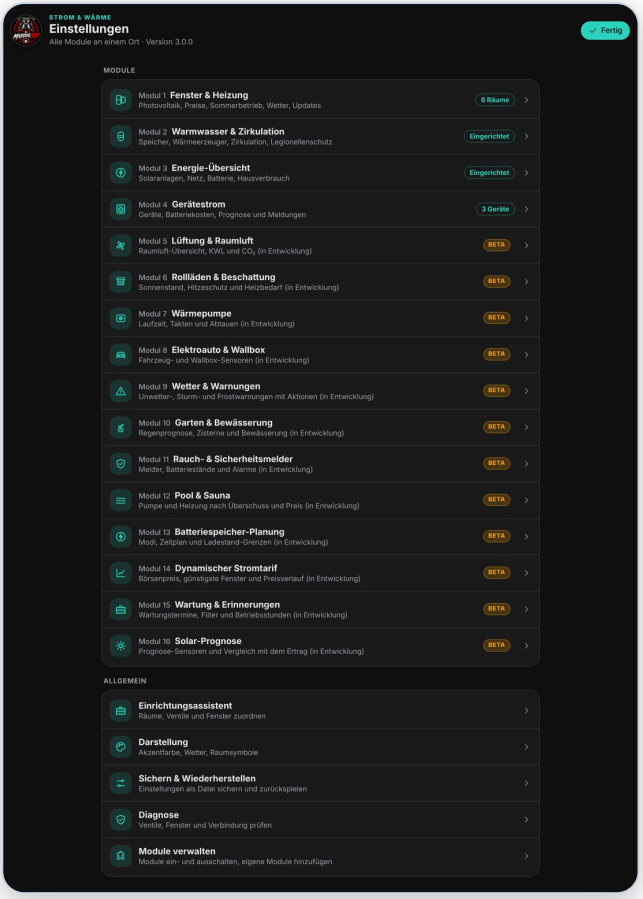
PIN festlegen und Ruhemodus

	Fully Kiosk (Android)	HA-App Android	HA-App iPad/iPhone
Ruhemodus, Aufwachen per Bewegung	ja	ja	ja
Display einschalten bei Bewegung	ja	ja	nein
Display ausschalten	ja	teilweise	nein

KAPITEL 18

Einstellungen

Der Knopf Einstellungen öffnet in jedem Modul dieselbe Seite. Am Desktop und am quer gehaltenen Tablet stehen die Bereiche links, am Handy öffnet jeder Bereich eine eigene Seite.



Einstellungen

Bereich	Inhalt
Übersicht	Kennzahlen, Einrichtungsassistent und eine Prüfung (Sensoren ohne Wert, falsche Einheit oder Vorzeichen, offene Module, alte Sicherung, neue Versionen) mit „Beheben“
Haus	Räume, Personen & Standort, Tags & Karten und die gemeinsamen Werte: Energiequellen mit Ladestand, Preise & Tarif, Wetterquelle
Messwerk	alle Sensoren der Integration an einer Stelle
Module	Status und Einstellungen jedes Moduls. Modul 1 hat Reiter: Regeln, Elektroheizer, Geräte (Luftentfeuchter, Ventile & Batterien)
Darstellung	Akzentfarbe, Kopfkarte, Wetteranzeige, Startseite
Dieses Gerät	was nur in diesem Browser gespeichert ist, zum Beispiel Tablet-Modus
Addons	Installiert, Katalog, Updates
Erweiterungen	Store und Labs

System	Sichern & Wiederherstellen, Diagnose, Änderungsverlauf, Versionen
Sponsor	Sponsor-Bereich bzw. Sponsor-Lounge

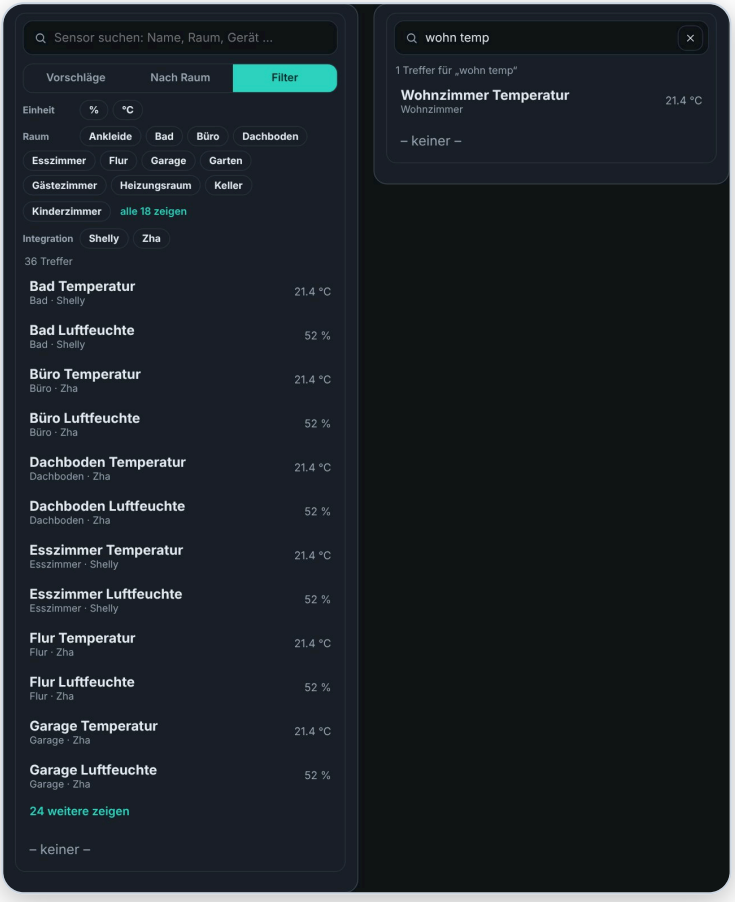
Suche, Verlauf und Hilfe

- **Suche** oben findet Einstellungen nach Name und Stichwort („Preis“, „Tibber“, „Akku“, „NFC“) mit Pfad und aktuellem Wert, auch Sensoren nach Name oder Entity-ID. Ein Tipp springt zur Stelle.
- **Änderungsverlauf:** Jede Änderung wird mit Benutzer und Zeit gemerkt (die letzten 50). Nach dem Speichern erscheint 10 Sekunden lang „Gespeichert · Rückgängig“, unter System → Änderungsverlauf lässt sich jede Zeile einzeln zurücknehmen.
- **Hilfe an der Stelle:** Das „?“ erklärt kurz, was eine Einstellung bewirkt.

Messwerk

Jeder Sensor, der irgendwo eingestellt ist, steht hier genau einmal: mit Aufgabe („Netzleistung“, „Fenster · Bad“), Live-Wert, Zustand und den Modulen, die ihn nutzen. Ein Tipp zeigt „genutzt in“ mit dem Zweck je Modul und springt zur Einstellung. Filter nach Gruppen, „Probleme“ zeigt nur Sensoren ohne Wert, mit falscher Einheit oder die fehlen. Zuordnen und Tauschen geht direkt im Messwerk, die Änderung gilt sofort für alle Module.

Sensorsuche



Sensorsuche mit Suchfeld und Filter

Überall, wo ein Sensor gewählt wird, gibt es ein **Suchfeld** über allen Reitern (Name, Entitäts-ID, Raum, Gerät, Hersteller) und drei Reiter:

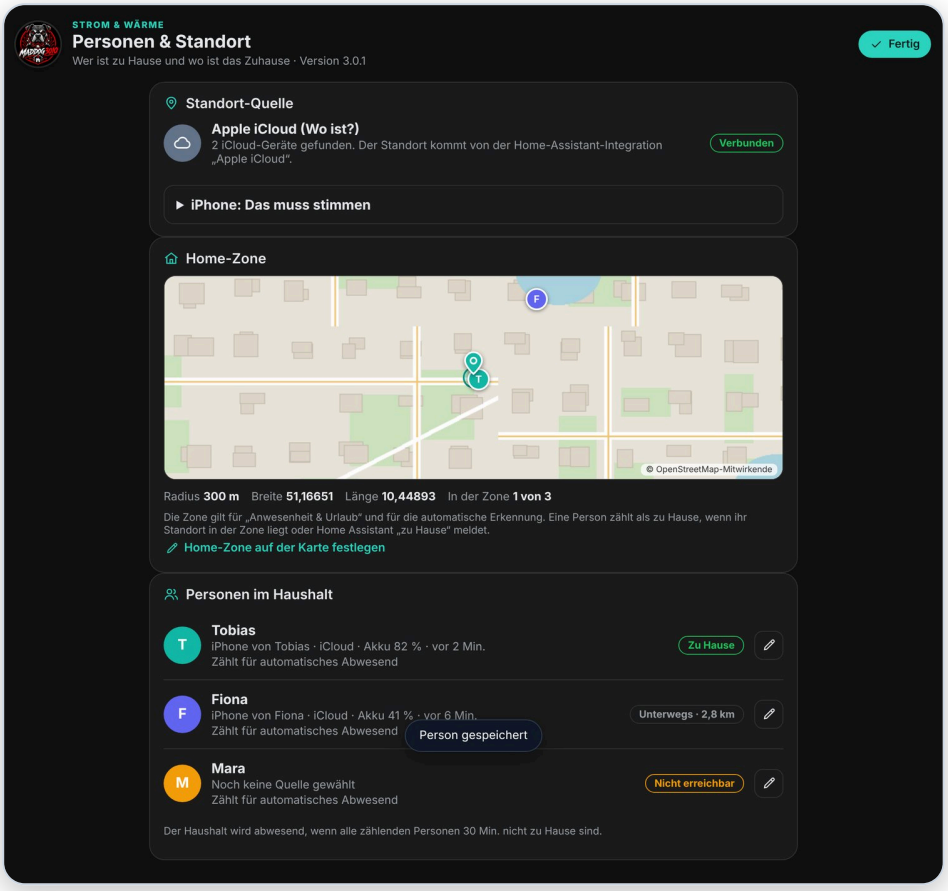
Reiter	So funktioniert er
Vorschläge	die besten Treffer als Karten mit Live-Wert und Begründung, „Passt“ übernimmt
Nach Raum	Bereiche als Kacheln, dann die Geräte mit Hersteller, dann ihre Werte
Filter	Einheit, Raum und Integration als Chips. Alle Räume und Integrationen sind wählbar („alle 18 zeigen“)

NEU IN 2026.11.2

Suchfeld neu, und im Filter erscheinen jetzt alle Räume und Integrationen, nicht nur die ersten 14 im Alphabet.

Personen & Standort

Legt fest, woher der Standort jeder Person kommt und wo dein Zuhause liegt. Pro Person: Name, mehrere Standortquellen, optional ein WLAN-Gerät, ob sie für das automatische Abwesend zählt, Genauigkeitsgrenze (Standard 100 m). Die Home-Zone stellst du auf der Karte ein (Radius 30 bis 1000 m, nicht kleiner als etwa 100 bis 200 m). Gespeichert wird kein Standortverlauf.



Personen & Standort

Store und Labs

Der **Store** zeigt Dienste, die zu deinen Modulen passen (go-e, Tibber, Wetter, Melder, Thermostate), erkennt, was schon läuft, und führt durch die Einrichtung.

Labs sind neue Funktionen, die schon arbeiten, aber noch nicht überall erprobt sind. Sie sind ab Werk aus. **Nur Anzeige** (grün) zeigt etwas an, **Schaltet Geräte** (orange) fragt vorher nach. „Alle Labs aus" ist der Notausschalter. Sponsoren sehen neue Labs früher (Sponsor 14 Tage, Sponsor Max 30 Tage).

Lab	Modul	Art	Was es macht
Bester Lüftungszeitpunkt	1	Anzeige	ob Lüften jetzt lohnt
Autarkie-Prognose	3	Anzeige	Anteil Solar am Tagesverbrauch
Spartipp der Woche	3	Anzeige	Gerät mit größtem Netzbezug, beste Sonnenzeit
Wäsche-Wetter	9	Anzeige	ob Wäsche draußen trocknet
Lernfaktor für die Prognose	16	Anzeige	gelernte Abweichung der Anlage
Start-Bubbles	Start	Anzeige	runde Kurzinfos
Smart Vorheizen	1	Schaltet	startet den Heizplan früher, wenn der Raum zu kalt ist
Duschzeiten lernen	2	Schaltet	heizt vor den typischen Duschzeiten vor
Legionellenschutz nach Sonne	2	Schaltet	legt den Schutz auf sonnige Tage
Ladeziel nach Kalender	8	Schaltet	hebt das Ladeziel vor langen Terminen an

SICHERHEITSREGEL

Fenster auf, Abwesend und Urlaub, die Sicherheitsgrenzen der Module und der Hausanschluss-Schutz haben immer Vorrang vor Labs.

KAPITEL 19

Tags & Karten

RFID-Karten und NFC-Sticker führen genau eine Aktion aus einer festen Liste aus. Zu finden unter Einstellungen → Haus → Tags & Karten.

Zum Anlernen tippst du „Tag anlernen“ und hältst die Karte an einen Leser (Handy mit NFC, ESPHome PN532 oder RC522 oder jeder Leser, der in Home Assistant Tags meldet). Dann wählst du die Aktion.

Bereich	Aktionen
Anwesenheit	Zu Hause, Abwesend, Urlaub 1 bis 21 Tage, „Person ist zu Hause/unterwegs“
Modul 1	Fensterregelung und Heizplan an oder aus
Entfeuchter	Entfeuchter steht hier, Entfeuchter heute aus, Wassertank geleert
Warmwasser	Boost, Zirkulation, Abwesend
Elektroauto	1 Stunde, bis Ziel, mit Sonne, Stopp
Melder	Melder geprüft (Modul 11)
Addons	Tonne ist draußen, Licht-Szenen

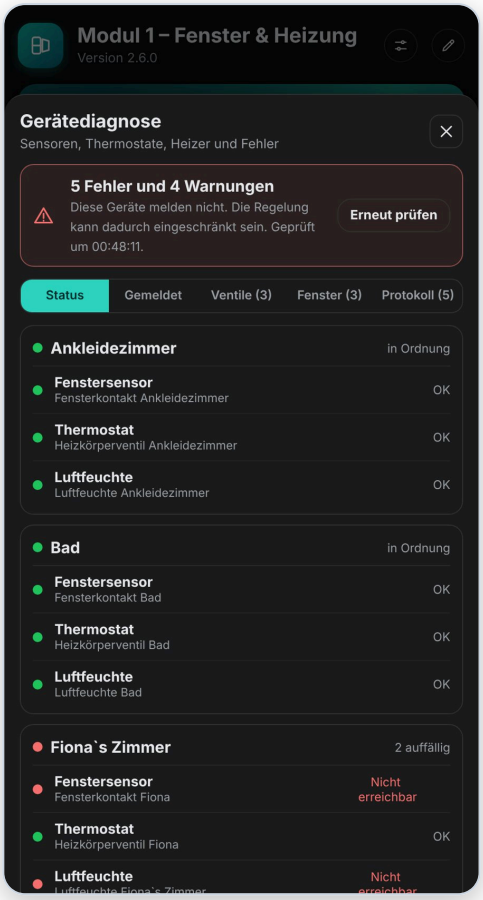
Pro Tag: nur für bestimmte Personen, ein Zeitfenster, eine Rückmeldung per Handy, Ansage oder Licht. Ein Protokoll zeigt die letzten 30 Scans. Es gibt keine Alarm- und keine Türaktionen, weil sich Karten kopieren lassen. Eine bebilderte Anleitung zum Anlernen mit dem iPhone liegt als PDF bei (docs/Anleitung_Tags_iPhone.pdf).

KAPITEL 20

Diagnose, Sichern und Versionen

Gerätediagnose

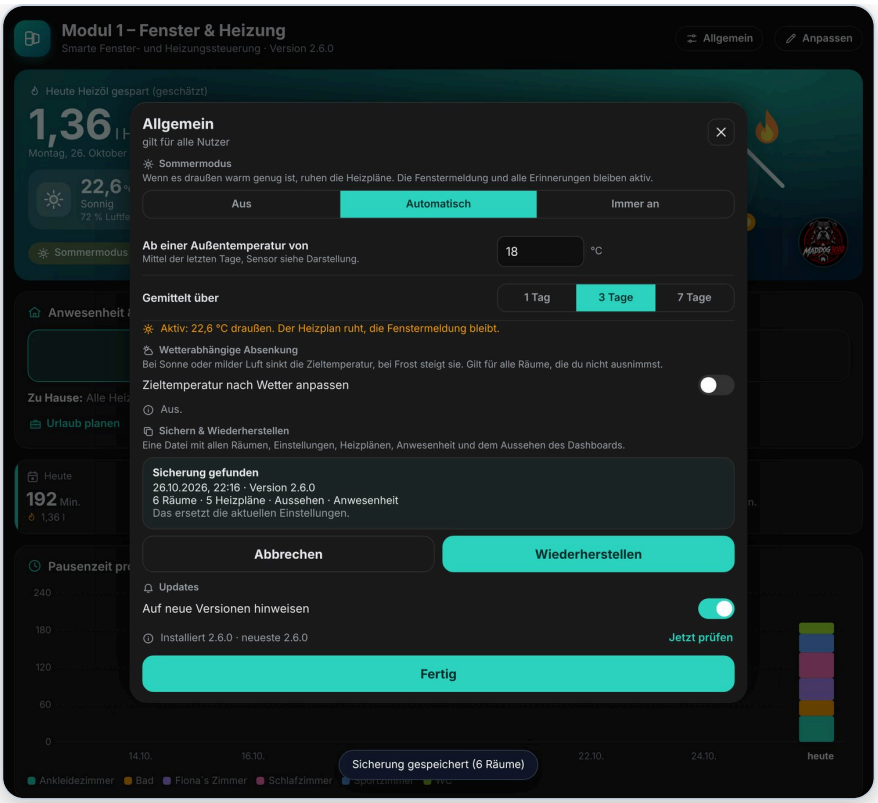
Unter **System → Diagnose** siehst du, ob alle Geräte der Regelung melden: Status, zuletzt gemeldet, Ventile (Batterie und ob sie Befehle übernehmen), Fenstersensoren und ein Protokoll fehlgeschlagener Schaltvorgänge. Auf Wunsch kommt eine Meldung bei Problemen, höchstens einmal in 24 Stunden je Problem.



Gerätediagnose

Sichern und Wiederherstellen

- **Als Datei:** Räume, Messräume, Heizpläne, Anwesenheit, Aussehen und Anordnung (auch Anpassen in Modul 2–4), Haus-Werte und die Einstellungen aller Module. Beim Einlesen siehst du zuerst eine Zusammenfassung. Sponsor-Schlüssel, Tibber-Token und Passwörter sind nie in der Datei.
- **Automatisch auf deinen Homeserver:** WebDAV (Nextcloud, Synology, QNAP, FRITZ!NAS), SMB-Freigabe oder Ordner, bei Änderung, täglich oder sonntags, Aufbewahrung 7, 14 oder 30 Tage.
- **Automatische Kopien im Hintergrund:** vor Änderungen, sofort wenn ein Stand plötzlich viel weniger Inhalt hat. Die 3 neuesten und die inhaltsreichste bleiben. Unter „Automatische Sicherungen“ holst du einen früheren Stand zurück.
- **Schutz vor leeren Einstellungen:** Die Seite speichert erst, wenn ihr Stand geladen ist, und der Server behält fehlende Bereiche bei.



Sicherung einlesen

Versionen

Unter **System → Versionen** stehen die letzten fünf Updates mit ihren Änderungen, die Erklärung der Versionsnummer und die **Modulversionen**: jedes Modul mit Stufe, Version, Build und Änderungsliste. Ein Tipp auf die Versionsnummer oben im Kopf öffnet dieses Fenster.

Entitäten pro Raum

Entität	Beschreibung
Schalter „Fensterregelung aktiv“	Regelung ein/aus
Schalter „Heizplan aktiv“	Heizplan ein/aus
Schalter „Elektroheizer aktiv“	Heizer erlauben oder pausieren
Sensor „Heizung pausiert“	Minuten heute, Monat, Jahr, gesamt
Sensor „Betriebszustand“	Regelung aktiv, pausiert, aus oder deaktiviert
Sensor „Heizplan Solltemperatur“	aktuelle Vorgabe, nächste Änderung als Attribut

KAPITEL 21

Sponsor-Bereich und Sponsor-Lounge

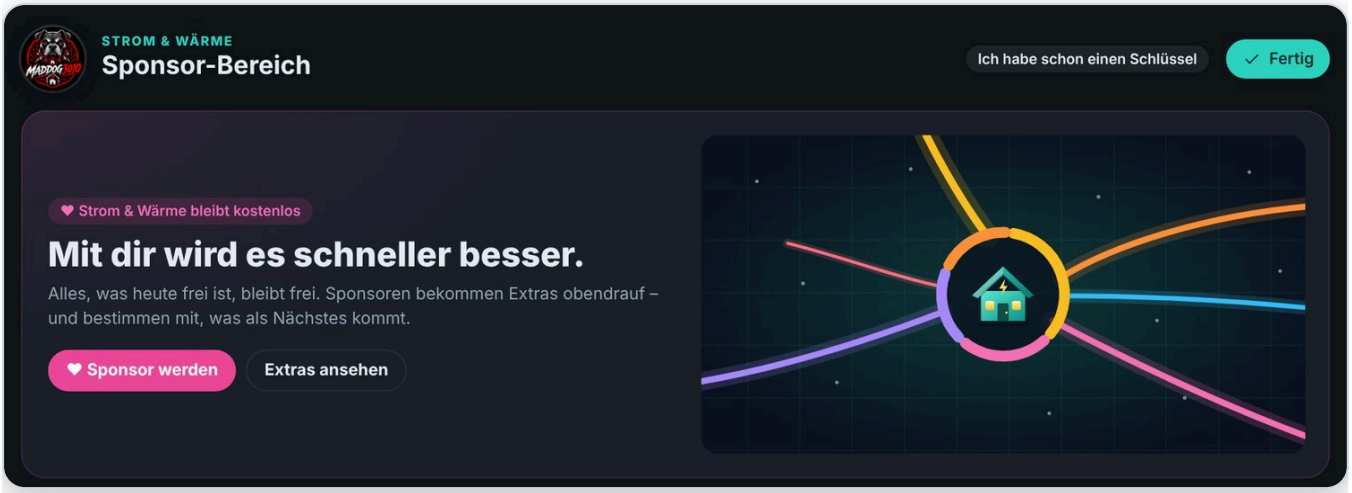
„Strom & Wärme“ ist ein privates Projekt. Es ist und bleibt kostenlos und offen. Wer die Arbeit unterstützt, bekommt einen Sponsor-Schlüssel mit Extras. Es wird nichts gesperrt, was ohne Schlüssel schon da war.

Zwei Stufen



	❤ Sponsor	★ Sponsor Max
Preis	einmalig oder monatlich, frei wählbar	**3 Monate für 9 €**
Schlüssel	1 Jahr	3 Monate. Läuft Max ab, gilt bis zum Ende des Sponsor-Jahres automatisch wieder „Sponsor“.
Lounge, Abzeichen, Farbverläufe, Uhr-Stile, Modul 19	✓	✓ und goldener Stern
Vorabversionen (Labs)	14 Tage früher	30 Tage früher
Energie-Coach, Monatsbericht, Wunsch des Monats	✓	✓ und eigene Vorschläge
Morgen-Briefing, Jahres-Poster		✓
Woche voraus, Wächter, Was wäre wenn …		✓
Haus-Autopilot, Heizplan-Assistent		✓
Beta-Versionen ab 2026.11.2	3 Tage nach Erscheinen	sofort

Sponsor werden



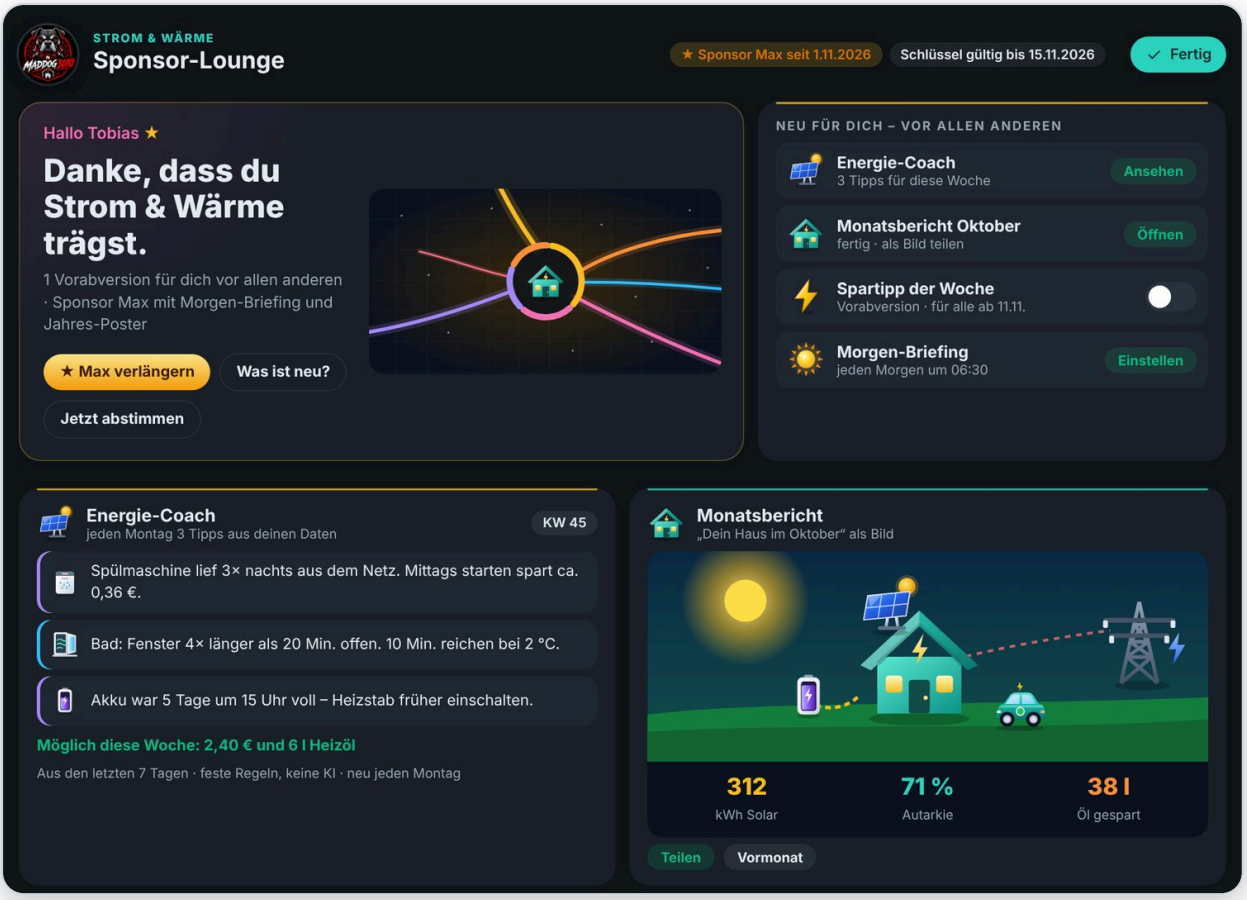
Sponsor-Bereich ohne Schlüssel

Ohne Schlüssel zeigt der Sponsor-Bereich, was die Integration dir schon gebracht hat (nur aus deinen Daten, ausblendbar), die drei Schritte und die Extras als Kacheln mit Beispiel.

1. Auf **github.com/sponsors/Maddog3010** Sponsor werden, für Sponsor Max monatlich.
2. Eine kurze E-Mail mit deinem GitHub-Namen und der Stufe an **00.verkauf_kompass@icloud.com** schicken. Der Text ist im Sponsor-Bereich schon vorbereitet.
3. Im Sponsor-Bereich auf **Ich habe schon einen Schlüssel** tippen und ihn einfügen. Ein Administrator genügt, der Schlüssel gilt für alle Geräte und Benutzer.

Der Schlüssel trägt deinen Namen, ein Ablaufdatum und eine digitale Unterschrift (Ed25519). Die Integration prüft ihn selbst, ohne Server und ohne Konto. Läuft er ab, gehen nur die Extras aus. Gesperrte Schlüssel stehen in einer öffentlichen Liste, die einmal am Tag von GitHub geladen wird.

Die Sponsor-Lounge



Sponsor-Lounge

BILDERKLÄRUNG

1. **Kopf** „❤ Sponsor seit …“ und „Schlüssel gültig bis …“.
2. **Begrüßung** „Danke, dass du Strom & Wärme trägst.“ mit Haus-Szene und Knöpfen wie „Was ist neu?“.
3. **Neu für dich** Vorabversionen und neue Extras mit Schalter oder „Öffnen“, mit dem Datum, ab dem sie für alle kommen.
4. **Energie-Coach und Monatsbericht** die Extras aus den eigenen Daten.

Energie-Coach

Jeden Montag um 6 Uhr bis zu drei Tipps aus den letzten 7 Tagen, mit Euro-Betrag. Feste Regeln, keine KI: Gerät lief mehrmals abends oder nachts aus dem Netz, Fenster mehrmals länger als 20 Minuten offen, Akku an mehreren Tagen schon vor 15 Uhr voll. Darunter „Möglich diese Woche“. In der ersten Woche steht „sammelt noch“.

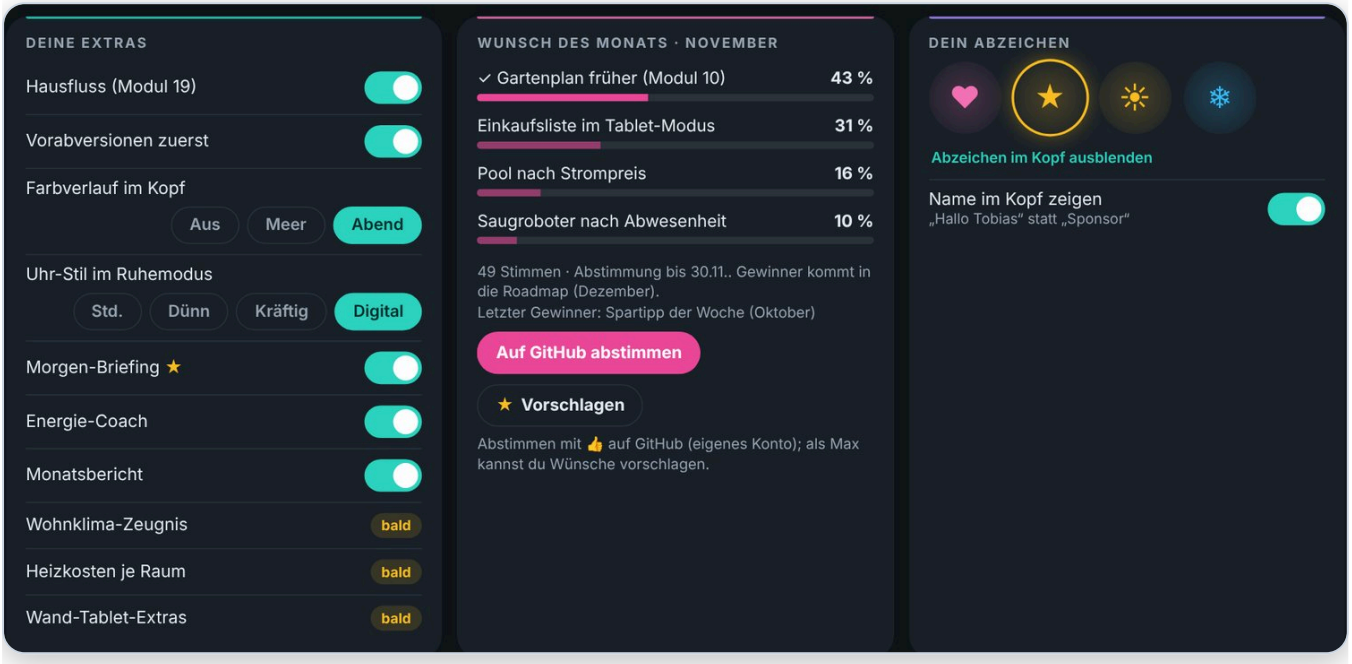
Monatsbericht



„Dein Haus im Oktober"

Haus-Szene mit kWh Solar, Autarkie, gespartem Heizöl und Ersparnis durch eigenen Strom, aus Modul 3, Modul 1 und Modul 4. Als Bild teilen (Teilen-Menü an iPhone und iPad) oder speichern, Vormonate abrufbar. Werte ohne Daten fallen weg.

Wunsch des Monats, Extras und Abzeichen



Deine Extras, Wunsch des Monats, Dein Abzeichen

- **Wunsch des Monats:** Abstimmung auf GitHub. Die Lounge zählt die 👍 an den Kommentaren live (höchstens einmal pro Stunde), sonst gelten die Zahlen aus docs/wunsch.json. „Auf GitHub abstimmen", mit Max auch „Vorschlagen".

- **Deine Extras:** alle Extras mit Schalter: Hausfluss, Vorabversionen zuerst, Farbverlauf im Kopf (Aus, Meer, Abend), Uhr-Stil im Ruhemodus (Standard, Dünn, Kräftig, Digital), Morgen-Briefing, Energie-Coach, Monatsbericht. Was noch kommt, steht ehrlich mit „bald“ da.
- **Dein Abzeichen:** Herz, Sonne, Schneeflocke, für Max der goldene Stern, oder ausblenden. „Name im Kopf zeigen“ schreibt „Hallo Anna“ statt „Sponsor“.

NEU IN 2026.11.2

Sponsor-Lounge 2.0 mit Energie-Coach, Monatsbericht und Wunsch des Monats ist neu in 2026.11.2.

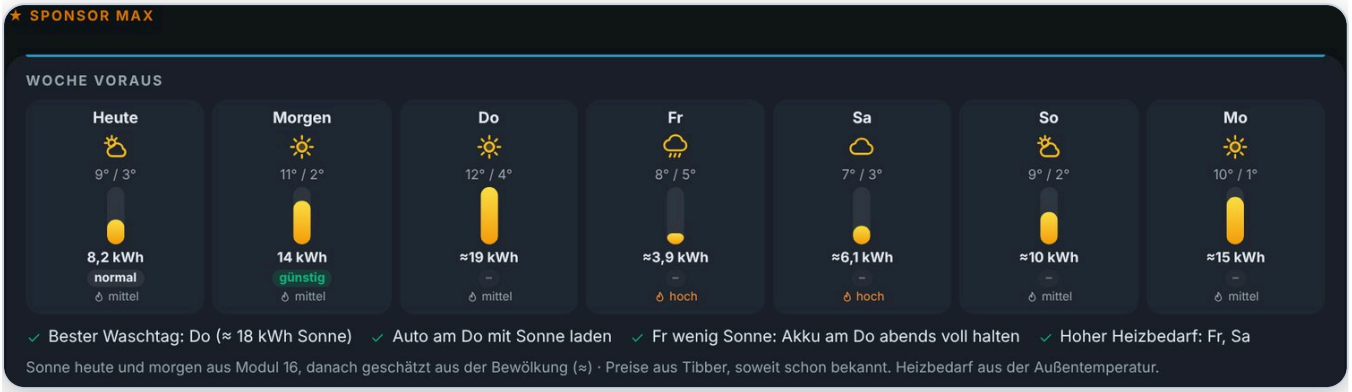
KAPITEL 22

Sponsor Max

Neu

Die höchste Stufe: 3 Monate für 9 €. Alles aus „Sponsor“, dazu Extras, die dein Haus vorausschauend planen. Alles rechnet in Home Assistant oder im Browser, nichts wird gesendet.

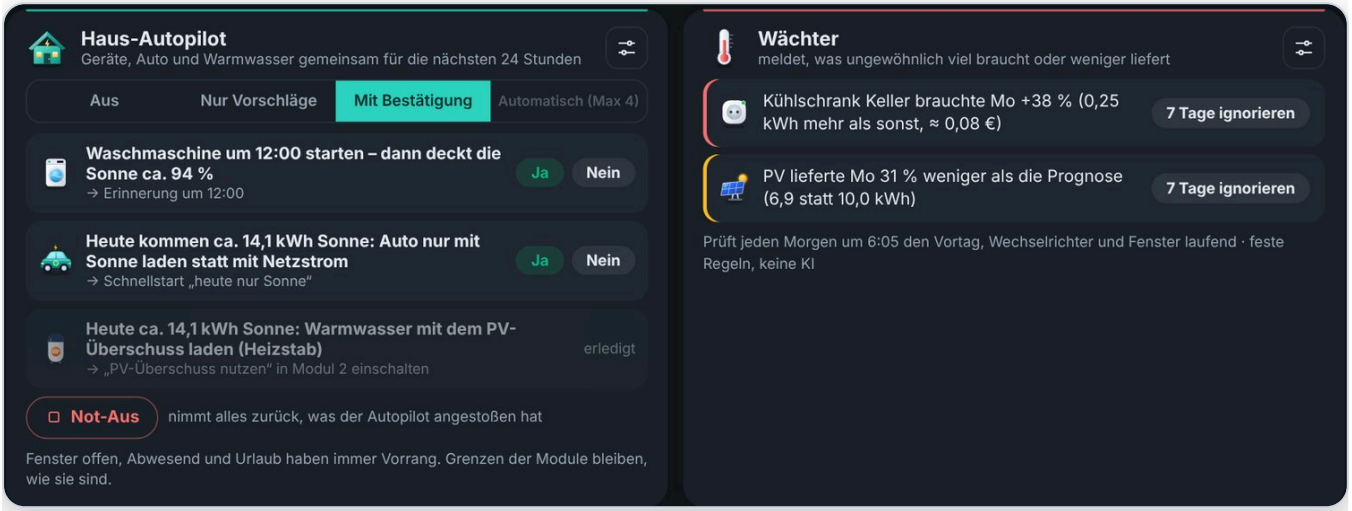
Woche voraus



Woche voraus

Sieben Tage mit Sonne (heute und morgen aus Modul 16, danach aus der Bewölkung geschätzt, mit ≈), Wetter, Preisniveau aus Tibber (soweit bekannt) und Heizbedarf aus der Außentemperatur. Dazu Empfehlungen: bester Waschtag, Auto am Sonnentag laden, Akku vor trüben Tagen voll halten, hoher Heizbedarf. Der beste Tag steht auch im Morgen-Briefing.

Haus-Autopilot I und Wächter



Haus-Autopilot und Wächter

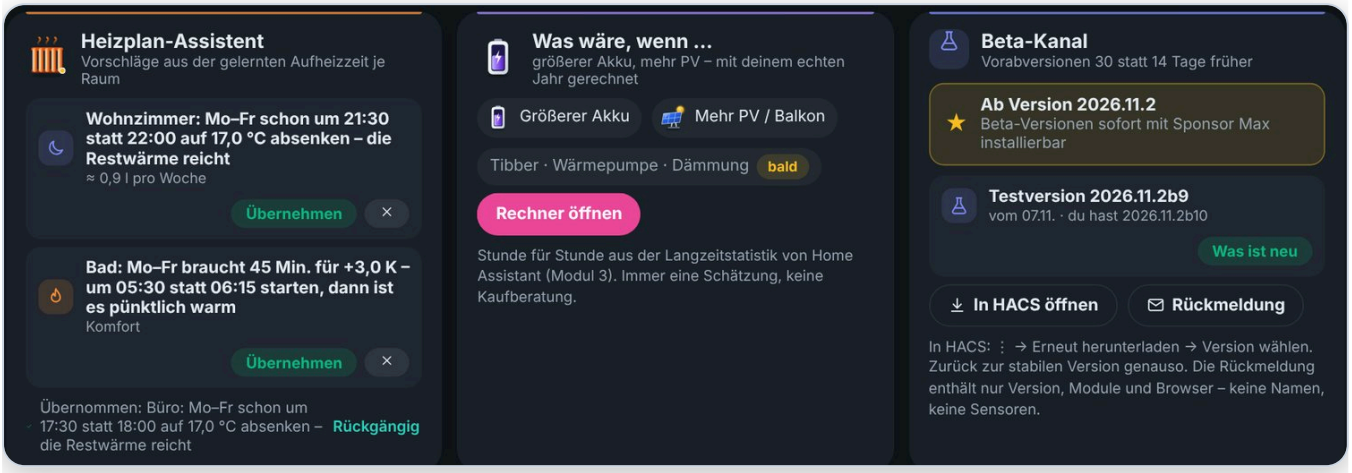
BILDERKLÄRUNG

1. **Stufen** Aus, Nur Vorschläge, Mit Bestätigung. „Automatisch“ kommt mit Max 4.
2. **Vorschläge** für Geräte (bestes Sonnenfenster), Auto (heute nur Sonne statt Netz) und Warmwasser (PV-Überschuss nutzen), mit Ja und Nein in der Lounge oder am Handy.
3. **Not-Aus** nimmt alles zurück, was der Autopilot angestoßen hat.
4. **Wächter** Funde mit „7 Tage ignorieren“, das Zahnrad öffnet die Regeln und Meldewege.

Der **Autopilot** plant alle 15 Minuten die nächsten 24 Stunden. Fenster offen, Abwesend und Urlaub haben immer Vorrang, die Grenzen der Module bleiben, wie sie sind.

Der **Wächter** prüft jeden Morgen um 6:05 den Vortag und laufend Wechselrichter und Fenster: jedes Gerät aus Modul 4 gegen die letzten 4 gleichen Wochentage (ab +30 %, mit Euro), die PV gegen die Prognose (ab −30 %), einen stillen Wechselrichter bei Sonne und nachts offene Fenster. Feste Regeln, keine KI. Funde kommen aufs Handy und ins Morgen-Briefing.

Heizplan-Assistent, Was wäre wenn …, Beta-Kanal



Heizplan-Assistent, Was wäre wenn und Beta-Kanal

- **Heizplan-Assistent:** aus der gelernten Aufheizzeit je Raum Vorschläge zum früheren Absenken (mit Ersparnis in Liter) oder früheren Aufheizen (Komfort). „Übernehmen“ ändert den Heizplan, „Rückgängig“ stellt ihn wieder her.
- **Was wäre, wenn …:** größerer Akku oder mehr PV, Stunde für Stunde mit den Werten der letzten 12 Monate aus der Langzeitstatistik gerechnet: Ersparnis pro Jahr, Autarkie vorher und nachher, Netzbezug, Einspeisung, Monatsvergleich und „bezahlt nach ca. … Jahren“. Immer eine Schätzung, keine Kaufberatung.
- **Beta-Kanal:** Vorabversionen 30 statt 14 Tage früher, die neueste Testversion mit „Was ist neu“, „In HACS öffnen“ und „Rückmeldung“ (mit Version, Modulen und Browser, ohne Namen und Sensoren). Ab 2026.11.2 sind Beta-Versionen mit Sponsor Max sofort installierbar.

Morgen-Briefing und Jahres-Poster

Morgen-Briefing: eine Meldung am Morgen zur gewählten Uhrzeit mit Sonne, günstigster Strom-Stunde, bester Startzeit der Geräte, Auto, Heizung und Fenster, Auffälligkeiten und dem besten Tag der Woche. Bausteine einzeln wählbar, optional Abend-Rückblick, „Probe senden“. Einschalten: Lounge → Deine Extras → Morgen-Briefing → Einstellen, dann einen Meldedienst wählen.

Jahres-Poster: dein Jahr aus Modul 1 und Gerätestrom, als Bild speichern oder in A3 drucken, Vorschau schon vor Dezember.

KAPITEL 23

Neu in Version 2026.11.2

Alles, was von 2026.11.2b1 bis b14 dazugekommen ist, auf einen Blick.

Bereich	Was ist neu
Neue Optik	HD-Bildsatz mit 38 Symbolen für Modul 1, 3, 4 und 19, Herkunfts-Ring und Prozentzeile. Schalter „wie bisher“.
Modul 4 v1.5	Geräte-Szene, Gerätekarten 2.0 mit Restzeit und Erinnern, Geräte-Seite mit Programm-Kurve, Protokoll und typischem Lauf, bestes Startfenster als Bild, Startfenster aller Geräte, Standby, Monatsziel, Dein Jahr, Tablet-Wand, Bewegung, Handy-Liste
Modul 19 v0.6	24 HD-Bilder mit Zustand, ruhige Kacheln, „Alte Symbole behalten“, mdi-Symbole vom iPhone
Anpassen	in Modul 2, 3 und 4, in Modul 4 auch Geräte sortieren und ausblenden
Modul 1 v1.7	Luftentfeuchter-Nachtmodus, Messräume zurückholen
Sensorsuche	Suchfeld über allen Reitern, alle Räume und Integrationen im Filter
Modul 8	Pause statt Ende nach Phasenwechsel, Akkukapazität mit Nachkommastelle
Sponsor-Lounge 2.0	eigene Seite, Energie-Coach, Monatsbericht, Wunsch des Monats mit Live-Abstimmung, Abzeichen
Sponsor Max	3 Monate für 9 €: Morgen-Briefing, Jahres-Poster, Woche voraus, Wächter, Was wäre wenn, Haus-Autopilot I, Heizplan-Assistent, Beta-Kanal
Beta-Freigabe	Testversionen mit Sponsor Max sofort, als Sponsor 3 Tage nach Erscheinen. Vorher zeigt das Panel den Weg zurück zur stabilen Version. Stabile Versionen sind für alle frei.

Behoben

- Modul 1: Messräume verschwanden, wenn das Dashboard die Einstellungen nicht laden konnte.
- Modul 1: Standort und Abwesenheits-Temperatur fielen auf Grundwerte zurück.
- Modul 4: „Erinnern“ meldete immer „Das hat nicht geklappt“.
- Modul 8: Ladung endete nach einem Phasenwechsel.
- Modul 19: eigenes mdi-Symbol mit „Mdi:“ wurde ignoriert.
- Darstellung: Zeile „Startseite“ verschwand.
- Verlauf: „Rückgängig“ traf nicht den gewählten Eintrag.
- Sponsor-Lounge: Licht & Lampen stand noch als Vorabversion da, Symbole in Einstellungs-Knöpfen waren zu groß.

Entfallen

Die **Danke-Liste** im Sponsor-Bereich und in „Sponsoren verwalten“ gibt es nicht mehr.

Auf 2026.11.2 aktualisieren

1. In HACS „Strom & Wärme“ öffnen und das Update auf 2026.11.2 installieren.
2. Home Assistant neu starten (das Backend hat sich geändert).
3. Die Seite neu laden, in der App die App ganz schließen und neu öffnen.

GUT ZU WISSEN

Modul 4 merkt sich ab dieser Version Laufzeiten, Kurven, Standby und Jahreszähler. „noch ~ Min.“ erscheint je Gerät nach 3 neuen Läufen, Standby nach einigen Stunden, Dein Jahr wird aus den gespeicherten Läufen vorbelegt. Das Morgen-Briefing ist ab Werk aus.

KAPITEL 24

Wichtige Hinweise und häufige Fragen

Wichtige Hinweise

- Die Integration schaltet Thermostate, Elektroheizer, Heizstäbe, Pumpen, Luftentfeuchter und auf Wunsch die Wallbox. Prüfe nach der Einrichtung, ob alles wie gewünscht reagiert. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Die Regelung von Warmwasser und Heizstab ersetzt keinen Verbrühschutz und keine Sicherheitseinrichtung der Anlage.
- Module der Stufen Beta, Vorabversion und In Entwicklung, Labs und Testversionen können sich ändern.
- Energie- und Kostenwerte, Ersparnis, Prognosen, Restzeiten und der Rechner sind Schätzungen. Ohne Messwerte bleibt die Regelung zurückhaltend.
- „Strom & Wärme“ ist ein privates Projekt und steht in keiner Verbindung zu Home Assistant oder Nabu Casa.

Häufige Fragen

Kostet „Strom & Wärme“ etwas?
Nein. Die Integration ist kostenlos und offen, stabile Versionen sind für alle frei. Ein Sponsoring ist freiwillig.

Ich sehe nur „Testversionen sind für Sponsoren“.
Du hast eine Testversion installiert. Sie ist mit Sponsor Max sofort und als Sponsor 3 Tage nach Erscheinen frei. „Zurück zu …“ führt in HACS zur stabilen Version, die Regelung läuft weiter.

Brauche ich einen Sponsor-Schlüssel?
Nein. Alle Module außer Modul 19, alle Labs und der Tablet-Modus funktionieren ohne Schlüssel.

Was passiert, wenn mein Schlüssel abläuft?
Nur die Extras gehen aus. Ein abgelaufener Max-Schlüssel gilt bis zum Ende des Sponsor-Jahres als „Sponsor“. Deine Einstellungen bleiben.

Mir gefällt die neue Optik in Modul 4 nicht.
Einstellungen → Modul 4 → Darstellung → Karten wie bisher, dort lässt sich auch die Geräte-Szene abschalten.

Warum steht „lernt die Laufzeit“?
Modul 4 braucht drei Läufe je Gerät, dann erscheint „noch ~ Min.“.

Meine Messräume sind weg.
Modul 1 zeigt einen Hinweis mit „Zurückholen“, solange sie noch in der automatischen Sicherung stehen.

Die Wallbox hört nach dem Umschalten der Phasen auf.
Ab 2026.11.2 gilt „fertig“ kurz nach dem Umschalten nur als Pause. Prüfe, ob 2026.11.2 installiert ist.

Werden Daten an einen Server geschickt?
Nur an die Dienste, die du selbst einrichtest. Für Update-Hinweis, Abstimmung und Sperrliste fragt die Integration GitHub.

Die Seite zeigt nach einem Update noch das Alte.
Seite mit Strg+F5 neu laden (am Mac Cmd+Shift+R) und Home Assistant neu starten.

Wo melde ich Fehler und Wünsche?
Als Issue auf github.com/Maddog3010/ha-fenster-heizung/issues, am besten mit Version und dem Ausschnitt aus der Gerätediagnose („Kopieren“).